

## Band 1, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

SOLUTIO AEQUATIONIS INDETERMINATAE  $mx + ny = A$ .

### 323

Omnes repraesentationes numeri dati  $A$  per formam binariam  $mx + ny$ , sive solutiones aequationis indeterminatae  $mx + ny = A$ , in Sectione V methodo generali invenire docuimus, cuius brevitatis quoque nihil desiderandum relinquere videtur, si omnes valores expr.  $\sqrt{\frac{A}{mn}}$  secundum modulum  $A$  ipsum, et per suos factores quadratos divisum, iam habentur; hic autem pro eo casu, ubi  $mn$  est positivus, solutionem explicabimus, directa multo expeditiorem, si ad hanc illos valores antea computare oportet.

Supponemus autem, numeros  $m$ ,  $n$  et  $A$  esse positivos atque inter se primos, quum casus reliqui ad hunc facile possint reduci. Manifesto quoque sufficit, valores positivos ipsorum  $x$ ,  $y$  eruere, quum reliqui inde per solam signorum mutationem deducantur.

Perspicuum est,  $x$  ita comparatum esse debere, ut  $\frac{A-mx}{n}$ , pro quo scribemus  $V$ , positivus, integer, et quadratus evadat. Conditio prima requirit, ut  $x$  non sit maior quam  $\sqrt{\frac{A}{m}}$ ; secunda iam per se locum habet, quando  $n = 1$ , alioquin requirit, ut valor expr.  $-\frac{A}{n}(\text{mod. } m)$  sit residuum quadraticum ipsius  $m$ , designandoque omnes valores diversos expr.  $\sqrt{-\frac{A}{n}(\text{mod. } m)}$  per  $\pm r$ ,  $\pm r'$  etc.,  $x$  sub aliqua formarum  $nt + r$ ,  $nt - r$ ,  $nt + r'$  etc. contentus esse debebit.

Simplicissimum itaque foret, omnes numeros harum formarum infra litem  $\sqrt{\frac{A}{m}}$ , quorum complexum per  $\Omega$  exprimemus, pro  $x$  substituere, eosque solos retinere, pro quibus  $V$  fit quadratum. Hoc tentamen, quantum lubeat, contrahere, in art. sq. docebimus.

### 324

Methodus exclusionum, per quam hoc efficiemus, perinde ac in disqu. praec. in eo consistit, ut plures numeros, etiam hic *excludentes* vocandos, ad lubitum accipiamus, pro quibusnam valoribus ipsius  $x$  valor ipsius  $V$  fiat non-residuum qu. horum excludentium, investigemus, talesque e  $\Omega$  eiiciamus.

Per ratiocinia iis quae in art. 321 exposuimus, omnino analoga apparet, tales tantum excludentes adhibendos esse, qui sint numeri primi aut numerorum primorum potestates, et pro excludente posterioris generis ea tantum ipsius non-residua a valoribus ipsius  $V$  arcenda, quae sint residua omnium potestatum inferiorum eiusdem numeri primi, siquidem exclusio cum his iam est instituta.

Si itaque excludens  $E = p^\mu$  (includendo etiam eum casum ubi  $\mu = 1$ ), ubi  $p$  est numerus primus ipsum  $m$  non metiens, supponamusque<sup>1</sup>  $p^\nu$  esse summam potestatem eiusdem

---

<sup>1</sup>Brevitatis caussa duos casus, in quibus  $n$  per  $p$  est divisibilis ac non divisibilis, simul complectimur; in posteriori  $\nu = 0$  ponere oportet.

numeri primi per quam  $n$  sit divisibilis. Sint  $a, b, c$  etc. non-residua quadratica ipsius  $E$  (omnia, quando  $\mu = 1$ ; necessaria sive ea quae sunt residua potestatum inferiorum, quando  $\mu > 1$ ). Computentur radices congruentiarum  $mz \equiv A - na$ ,  $mz \equiv A - nb$  etc. (mod.  $Ep^\nu = p^{\mu+\nu}$ ), quae sint  $\alpha, \beta, \gamma$  etc., patetque facile, si pro quo valore ipsius  $x$  fiat  $xx \equiv \alpha$  (mod.  $Ep^\nu$ ), valorem respondentem ipsius  $V$  fieri  $\equiv na$  (mod.  $E$ ) sive non-residuum ipsius  $E$ , similiterque de numeris reliquis  $\beta, \gamma$  etc.; aequae facile vice versa perspicitur, si quis valor ipsius  $x$  producat  $V \equiv na$  (mod.  $E$ ), pro eodem fieri  $mx \equiv A - na$  (mod.  $Ep^\nu$ ), adeoque omnes valores ipsius  $x$ , pro quibus  $mx$  nulli numerorum  $\alpha, \beta, \gamma$  etc. sec. mod.  $Ep^\nu$  congruus sit, tales valores ipsius  $V$  producere, qui nulli numerorum  $a, b, c$  etc. sec. mod.  $E$  sint congrui.

Eligantur iam e numeris  $\alpha, \beta, \gamma$  etc. omnia residua quadratica ipsius  $Ep^\nu$ , quae sint  $h, h', h''$  etc., computentur valores expressionum  $\sqrt{h}, \sqrt{h'}, \sqrt{h''}$  etc. (mod.  $Ep^\nu$ ), ponamusque hinc prodire  $\pm k, \pm k', \pm k''$  etc. His ita factis manifestum est, omnes numeros formarum  $Ep^\nu t + k, Ep^\nu t + k', Ep^\nu t + k''$  etc. e  $\Omega$  tuto eiici posse, nullique valori ipsius  $x$  in  $\Omega$  post hanc exclusionem remanenti valorem ipsius  $V$  sub formis  $Eu + a, Eu + b, Eu + c$  etc. contentum respondere posse.

Ceterum manifestum est, tales valores ipsius  $V$  iam per se e nullo valore ipsius  $x$  prodire posse, quando inter numeros  $\alpha, \beta, \gamma$  etc. nulla residua qu. ipsius  $Ep^\nu$  inveniantur, adeoque in hoc casu numerum  $E$  tamquam excludentem applicari non posse.

Huiusmodi excludentes, quot placet, adhiberi, atque sic numeri in  $\Omega$  ad lubitum diminui possunt.

Videamus iam, annon etiam numeros primos ipsum  $m$  metientes, taliumve numerorum potestates tamquam excludentes adhibere liceat.

Sit  $B$  valor expr.  $-\frac{A}{m}$  (mod.  $m$ ), patetque,  $V$  semper ipsi  $B$  secundum mod.  $m$  congruum fieri, quicumque valor pro  $x$  accipiat, adeoque ad possibilitatem aequ. prop. necessario requiri, ut  $B$  sit residuum quadraticum ipsius  $m$ . Designante itaque  $p$  divisorem quemcunque primum imparem ipsius  $m$ , qui per hyp. ipsos  $n$  et  $A$ , adeoque etiam ipsum  $B$  non metietur, pro valore quocunque ipsius  $x$  erit  $V$  residuum ipsius  $p$  adeoque etiam cuiuscunque potestatis ipsius  $p$ ; quamobrem  $p$  ipsiusque potestates nequeunt excludentium loco haberi.

Prorsus simili ratione, quando  $m$  per 8 est divisibilis, ad aequ. prop. possibilitatem necessario requiri, ut sit  $B \equiv 1$  (mod. 8), unde etiam  $V$  pro valore quocunque ipsius  $x$  fiet  $\equiv B \equiv 1$  (mod. 8), et proin binarii potestates ad exclusionem non idoneae.

Quando autem  $m$  per 4 neque vero per 8 est divisibilis, ex simili ratione esse debet  $B \equiv 1$  (mod. 4), adeoque valor expr.  $-\frac{A}{m}$  (mod. 8) vel 1 vel 5, designetur per  $C$ . Nullo negotio perspicitur, pro valore pari ipsius  $x$  hic fieri  $V \equiv C$ ; pro impari,  $V \equiv C+4$  (mod. 8); unde patet, valores pares reiiciendos esse, quando  $C = 5$ ; impares, quando  $C = 1$ .

Denique quando  $m$  per 2, neque vero per 4 est divisibilis, sit ut ante  $C$  valor expr.  $-\frac{A}{m}$  (mod. 8), qui erit 1, 3, 5 vel 7; atque  $D$  valor huius  $-\frac{A}{m}$  (mod. 4), qui erit 1 vel 3. Iam quum valor ipsius  $V$  manifesto semper fiat  $\equiv C - D \cdot \frac{1}{2}(xx - x)$  (mod. 8), adeoque pro  $x$  pari  $\equiv C$ , pro impari  $\equiv C - 2D$ , facile hinc colligitur, reiiciendos esse omnes valores impares ipsius  $x$ , quando  $C = 1$ ; omnes pares, quando  $C = 3$  et  $D = 1$ , aut  $C = 7$  et  $D = 3$ , atque valores remanentes omnes producere  $V \equiv 1$  (mod. 8) sive residuum cuiusvis potestatis binarii; in casibus reliquis autem, puta quando  $C = 5$ , aut  $C = 3$  et  $D = 3$ , aut  $C = 7$  et  $D = 1$ , fiet  $V \equiv 3, 5$  vel  $7$  (mod. 8), sive  $x$  accipiat par sive impar, unde liquet, in his casibus aequationem prop. solutionem omnino non admittere.

Ceterum quum prorsus simili modo, ut hic valorem ipsius  $x$  per exclusiones invenire docuimus, etiam, mutatis mutandis, valorem ipsius  $y$  elicere possimus, methodum exclu-

sionis ad problematis propositi solutionem duobus semper modis applicare licebit (nisi  $m = n = 1$ , ubi coincidunt), e quibus is plerumque est praeferendus, pro quo  $\mathfrak{Q}$  terminorum multitudinem minorem continet, quod facile a priori aestimari poterit.

Denique vix necesse erit observare, si post aliquot exclusiones omnes numeri e  $\mathfrak{Q}$  abierint, hoc ut certum indicium impossibilitatis aequationis propositae esse considerandum.

## 325

Ex. Proposita sit aequatio  $455xx + 3yy = 10857362$ , quam duplici modo solvemus, primo investigando valores ipsius  $x$ , dein valores ipsius  $y$ .

Limes illorum in hoc casu est  $\sqrt{\frac{36191201}{455}}$ , qui cadit inter 1902 et 1903; valor expr.  $-\frac{A}{n} \pmod{m}$  est 354 atque valores expr.  $\sqrt{354} \pmod{455}$  hi  $\pm 82, \pm 152, \pm 173, \pm 212$ . Hinc  $\mathfrak{Q}$  constat e 33 numeris sequentibus:

82, 152, 173, 212, 243, 282, 303, 373, 537, 607, 628, 667, 698, 737, 758,  
828, 992, 1062, 1083, 1122, 1153, 1192, 1213, 1283, 1447, 1517, 1538, 1577, 1608, 1647, 1668, 1738, 1902

Numerus 3 in hoc casu ad exclusionem adhiberi nequit, quia ipsum  $m$  metitur.

Pro excludente 4 habemus  $a = 2, b = 3$ , unde  $\alpha = 1, \beta = 3; \mathfrak{h} = 1$ , atque valores expr.  $\sqrt{1} \pmod{4}$  hos 1 et 3; hinc sequitur, omnes numeros formarum  $4t$  et  $4t + 2$ , i. e. omnes pares e  $\mathfrak{Q}$  eiiciendos esse; designentur (sedecim) reliqui per  $\mathfrak{Q}'$ .

Pro  $E = 5$ , qui etiam ipsum  $n$  metitur, habemus radices congruentiarum  $mz \equiv A - 2n$  et  $mz \equiv A - 3n \pmod{25}$  has 9 et 24, quae ambae sunt residua ipsius 25, valoresque expressionum  $\sqrt{9}$  et  $\sqrt{24} \pmod{25}$  fiunt  $\pm 3, \pm 7$ ; eiectis e  $\mathfrak{Q}'$  omnibus numeris formarum  $25t + 3, 25t + 7$  restant hi decem ( $\mathfrak{Q}''$ ):

173, 373, 537, 667, 737, 1083, 1213, 1283, 1517, 1577.

Pro  $E = 7$ , habemus congruentiarum  $mz \equiv A - 2n, mz \equiv A - 3n, mz \equiv A - 5n, mz \equiv A - 6n \pmod{49}$  radices 32, 39, 18, 11, quae omnes sunt residua ipsius 49, atque valores expr.  $\sqrt{32}, \sqrt{39}, \sqrt{18}, \sqrt{11} \pmod{49}$  hos  $\pm 9, \pm 23, \pm 19, \pm 13$ ; eiectis e  $\mathfrak{Q}''$  numeris formarum  $49t + 9, 49t + 19, 49t + 23$  remanent hi quinque ( $\mathfrak{Q}'''$ ):

537, 737, 1083, 1213, 1517.

Pro  $E = 8$  habemus  $a = 5$ , unde  $\alpha = 5$ , qui est non-residuum ipsius 8; quare excludens 8 non potest adhiberi.

Numerus 9 ex eadem ratione praetereundus est ut 3.

Pro  $E = 11$  numeri  $a, b$  etc. fiunt 2, 6, 7, 8, 10;  $\nu = 0$ ; unde numeri  $\alpha, \beta$  etc. = 8, 10, 5, 0, 1, e quibus tres sunt residua ipsius 11 puta 0, 1, 5; hinc deducitur, e  $\mathfrak{Q}'''$  reiiciendos esse numeros formarum  $11t, 11t + 1, 11t + 4$ , quo facto remanent 537, 1083, 1213. Quos tentando prodeunt pro  $V$  resp. valores 21961, 16129, 14161, e quibus secundus ac tertius soli sunt quadrata.

Quare aequ. prop. duas solutiones per valores positivos ipsorum  $x, y$  admittit:

$$x = 1083, y = 127, \quad \text{et} \quad x = 1213, y = 119.$$

SECUNDO. Si alteram eiusdem aequationis incognitam per exclusiones indagare placet, ponatur haec sub formam  $455yy + 3xx = 10857362$ , commutando  $x$  cum  $y$ , ut omnia signa artt. 323, 324 retinere liceat.

Limes valorum ipsius  $x$  hic cadit inter 154 et 155; valor expr.  $-\frac{A}{m} \pmod{n}$  est 1; valores huius  $\sqrt{1} \pmod{3}$  sunt +1 et -1. Quare  $\Omega$  continet omnes numeros formarum  $3t + 1$  et  $3t - 1$ , i.e. omnes per 3 non divisibiles usque ad 154 incl., quorum multitudo est 103; applicando autem praecepta supra data invenitur, pro excl. 3; 4; 9; 11; 17; 19; 23 reiiciendos esse numeros formarum  $9t + 4$ , 5;  $4t + 2$  sive omnes pares;  $27t + 1$ ,  $27t + 10$ ;  $11t$ ,  $11t + 1$ ,  $11t + 3$ ;  $17t + 3$ ,  $17t + 4$ ,  $17t + 5$ ,  $17t + 7$ ;  $19t + 2$ ,  $19t + 3$ ,  $19t + 8$ ,  $19t + 9$ ;  $23t$ ,  $23t + 1$ ,  $23t + 5$ ,  $23t + 7$ ,  $23t + 9$ ,  $23t + 10$ . His deletis superstites inveniuntur 119, 127, qui duo soli ipsi  $V$  valorem quadratum conciliant, easdemque solutiones suggerunt, ad quas supra pervenimus.

## 326

Methodus praecedens iam per se tam expedita est, ut vix quidquam optandum relinquat; attamen per multifaria artificia magnopere adhuc contrahi potest, e quibus hic pauca tantum attingere licet. Restringemus itaque disquisitionem ad eum casum, ubi excludens est numerus primus impar ipsum  $A$  non metiens, sive talis primi potestas, praesertim quoniam casus reliqui vel ad hunc reduci vel methodo analogae tractari possunt.

Supponendo  $p$  non ipsum  $m$  neque  $n$  metiri, excludentem  $E = p$  esse numerum primum ipsos  $m$ ,  $n$  non metientem, atque valores expr.  $\frac{A}{m}$ ,  $-\frac{na}{m}$ ,  $-\frac{nb}{m}$ ,  $-\frac{nc}{m}$  etc.  $\pmod{p}$  resp.  $k$ ,  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{l}$ ,  $\mathfrak{m}$  etc.: numeri  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  etc. inveniuntur per congruentias  $\alpha \equiv k + \mathfrak{k}$ ,  $\beta \equiv k + \mathfrak{l}$ ,  $\gamma \equiv k + \mathfrak{m}$  etc.  $\pmod{p}$ . Numeri  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{l}$ ,  $\mathfrak{m}$  etc. autem per artificium ei prorsus simile, quo in art. 322 usi sumus, sine congruentiarum computatione erui possunt, et vel cum omnibus non-residuis, vel cum omnibus residuis ipsius  $p$  (praeter 0) convenient, prout valor expr.  $-\frac{n}{m} \pmod{p}$ , sive (quod hic eodem redit) numerus  $-\frac{A}{m}mn$  est residuum vel non-residuum ipsius  $p$ .

Ita in ex. II art. praec. pro  $E = 11$  fit  $k = 1$ ;  $-mn = -1365 \equiv 12$  est non-residuum ipsius 17; hinc numeri  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{l}$  etc. erunt 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16 adeoque numeri  $\alpha$ ,  $\beta$  etc. 8, 9, 11, 15, 16, 3, 5, 6; ex his residua sunt 8, 9, 11, 15, 16, unde  $\pm \mathfrak{k}'$  fiunt  $\pm 3$ ,  $\pm 7$ .

Quibus saepius occasio est huiusmodi problemata solvendi, commoditati suae eximie consulent, si pro pluribus numeris primis  $p$ , valores ipsorum  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{l}$  etc. singulis valoribus ipsorum  $k$  (1, 2, 3...  $p - 1$ ) respondentibus, in duplici suppositione (puta ubi  $-mn$  est residuum et ubi non-residuum ipsius  $p$ ) computent.

Ceterum observamus adhuc, multitudinem numerorum  $\mathfrak{k}$ ,  $\pm \mathfrak{k}'$ ,  $\mathfrak{l}$  etc. semper esse  $\frac{1}{4}(p - 1)$ , quando uterque numerus  $k$  et  $-mn$  sit residuum vel uterque non-residuum ipsius  $p$ ;  $\frac{1}{4}(p - 3)$ , quando prior R., posterior N.;  $\frac{1}{4}(p + 1)$ , quando prior N., posterior R.; sed demonstrationem huius theorematis, ne nimis prolixi fiamus, suppressere debemus.

Quod autem, secundo, eos casus attinet, ubi  $E$  est numerus primus ipsum  $n$  metiens, aut potestas numeri primi (imparis) ipsum  $n$  metientis seu non metientis, hi adhuc expeditius tractari possunt. Omnes hos casus simul complectemur, omnibusque art. 324 signis retentis ponemus  $n = \tilde{n}p^\nu$ , ita ut  $\tilde{n}$  per  $p$  non sit divisibilis.

Numeri  $a$ ,  $b$ ,  $c$  etc. erunt producta numeri  $p^{\nu-1}$  vel in omnes numeros ipso  $p$  minores (praeter 0), vel in omnia non-residua ipsius  $p$  infra  $p$  prout  $\nu$  est par vel impar; exprimantur indefinite per  $up^{\nu-1}$ . Sit  $k$  valor expr.  $\frac{A\tilde{n}}{m} \pmod{p^{\mu+\nu}}$ , eritque per  $p$  non divisibilis, quia eadem proprietas in  $A$  supponitur; porro patet, omnes  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  etc. ipsi  $k$  sec. mod.  $p$  congruos fieri, adeoque  $p^\mu$  nihil e  $\Omega$  excludere, si  $k \not\equiv 0 \pmod{p}$ ; si vero  $k \equiv 0 \pmod{p}$  adeoque etiam  $k \equiv 0 \pmod{p^{\mu+\nu}}$ , sit  $r$  valor expr.  $\sqrt{k} \pmod{p^{\mu+\nu}}$ , qui per  $p$  non erit divisibilis, atque  $\varepsilon$  valor huius  $\frac{rr-A}{rp^{\nu-1}} \pmod{p}$ , eritque  $\alpha \equiv rr + 2\varepsilon rup^{\nu-1} \pmod{p^{\mu+\nu}}$ , unde facile colligitur,  $\alpha$  esse residuum ipsius  $p^{\mu+\nu}$ , atque valores expr.  $\sqrt{\alpha} \pmod{p^{\mu+\nu}}$  fieri  $\pm(r + \varepsilon up^{\nu-1})$ ; hinc omnes  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{k}'$ ,  $\mathfrak{k}''$  etc. exprimentur per  $r + \varepsilon up^{\nu-1}$ .

Denique nullo negotio hinc concluditur, numeros  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{k}'$ ,  $\mathfrak{k}''$  etc. oriuri ex additione numeri  $r$  cum productis numeri  $p^{\nu+\mu-1}$  vel in omnes numeros infra  $p$  (praeter 0), puta quando  $\mu$  par; vel in omnia non-residua ipsius  $p$  infra hunc limitem, quando  $\mu$  impar atque  $\varepsilon R p$  sive, quod hic eodem redit, quando  $-\frac{4}{m}mn R p$ ; vel in omnia residua (praeter 0), quando  $\mu$  impar atque  $-\frac{4}{m}mn N p$ .

Ceterum simulac pro singulis excludentibus, quos applicare placet, numeri  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{k}'$  etc. sunt eruti, exclusionem ipsam etiam per operationes mechanicas perficere licebit, quales quisque harum rerum peritus facile proprio Marte excogitare poterit, si operae pretium esse videbitur.

Tandem observare debemus, quamvis aequationem  $axx + 2bxy + cyy = M$ , in qua  $bb - ac$  negativus  $= -D$ , facile ad eam formam, quam in praec. consideravimus, reduci posse. Designando enim divisorem communem maximum numerorum  $a$ ,  $b$  per  $m$ , et ponendo  $a = md$ ,  $b = mb'$ ,  $-de + mb'b' = n$ ,  $dx + b'y = x$  aequ. illa manifesto aequivalet huic  $mxx + nyy = dM$ , quae per praecepta supra tradita solvi poterit. Ex huius autem solutionibus ea tantum erunt retinendae, in quibus  $x' - b'y$  per  $d$  fit divisibilis, sive unde  $x$  valores integres nanciscitur.

ALIA METHODUS CONGRUENTIAM  $xx \equiv A$  SOLVENDI PRO EO CASU, UBI  $A$  EST NEGATIVUS.

## 327

Quemadmodum solutio directa aequationis  $axx + 2bxy + cyy = M$  in Sect. V contenta valores expr.  $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$  notos supponit: ita vice versa pro eo casu, ubi  $bb - ac$  est negativus, solutio indirecta in praec. exposita methodum expeditissimam subministrat, illos valores eruendi, quae, praesertim pro valore permagno ipsius  $M$ , methodo art. 322 sqq. longo est praeferenda.

Supponemus autem,  $M$  esse numerum primum, aut saltem ipsius factores, si compositus esset, adhuc incognitos; si enim constaret, numerum primum  $p$  ipsum  $M$  metiri, atque esse  $M = p^\mu M'$ , ita ut  $M'$  factorem  $p$  non amplius implicet, longe commodius foret, valores expr.  $\sqrt{\mu(bb - ac)}$  pro modulis  $p^\mu$  et  $M'$  sigillatim explorare (priores ex valoribus secundum modulum  $p$ , art. 101), valoresque sec. mod.  $M$  ex horum combinatione deducere (art. 105).

Quaerendi sint itaque omnes valores expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$ , ubi  $D$  et  $M$  positivi supponuntur, atque  $M$  sub forma divisorum ipsius  $xx + D$  contentus (art. 147 sqq.), alioquin enim a priori constaret, nullos numeros expressioni propositae satisfacere posse.

Sint valores quaesiti, e quibus bini semper oppositi erunt,  $\pm r$ ,  $\pm r'$ ,  $\pm r''$  etc., atque  $D + rr = Mh$ ,  $D + r'r' = Mh'$ ,  $D + r''r'' = Mh''$  etc.; porro designentur classes, ad quas formae  $(M, r, h)$ ,  $(M, -r, h)$ ,  $(M, r', h')$ ,  $(M, -r', h')$ ,  $(M, r'', h'')$ ,  $(M, -r'', h'')$  etc. pertinent, resp. per  $\mathfrak{C}$ ,  $-\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{C}'$ ,  $-\mathfrak{C}'$ ,  $\mathfrak{C}''$ ,  $-\mathfrak{C}''$  etc., ipsarumque complexus per  $\mathfrak{G}$ .

Hae classes quidem, generaliter loquendo, tamquam incognitae sunt spectandae; at tamen perspicuum est, primo, omnes esse positivas atque proprie primitivas, secundo, omnes ad idem genus pertinere, cuius character ex indole numeri  $M$ , i. e. ex ipsius relationibus ad singulos divisores primos ipsius  $D$  (insuperque ad 4 aut 8, quando hae sunt necessariae) facile cognosci possit (art. 230).

Quum suppositum sit,  $M$  contineri sub forma divisorum ipsius  $xx + D$ , a priori certi esse possumus, huic characteri necessario genus pos. pr. pr. formarum determ.  $-D$  respondere, etiamsi fors expressioni  $\sqrt{-D} \pmod{M}$  satisfieri nequeat; quum itaque hoc

genus sit notum, omnes classes in ipso contentae erui poterunt, quae sint  $C, C', C''$  etc., atque ipsarum complexus  $G$ .

Patet igitur, singulas classes  $\mathfrak{C}, -\mathfrak{C}$  etc. cum aliqua classe in  $G$  identicas esse debere; fieri potest quoque, ut plures classes in  $\mathfrak{G}$  inter se, adeoque cum eadem in  $G$  identicae sint, et quando  $G$  unicam classem continet, certo omnes in  $\mathfrak{G}$  cum hac convenient.

Quare si e classibus  $C, C', C''$  etc. formae (simplissimae)  $f, f', f''$  etc. eliguntur, (una e singulis): e singulis classibus in  $\mathfrak{G}$  una forma inter has reperietur.

Iam si  $axx+2bxy+cyx$  est forma in classe  $\mathfrak{C}$  contenta, dabuntur duae repraesentationes numeri  $M$  per ipsam ad valorem  $r$  pertinentes, et si una est  $x = m, y = n$ , altera erit  $x = -m, y = -n$ ; unicus casus excipi debet, ubi  $D = 1$ , in quo quatuor repraesentationes dabuntur (v. art. 180).

Ex his colligitur, si omnes repraesentationes numeri  $M$  per singulas formas  $f, f', f''$  etc. investigentur (per methodum indirectam in praec. traditam), atque hinc valores expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$ , ad quos singulae pertinent deducantur (art. 154 sqq.), omnes valores huius expressionis inde obtineri, et quidem singulos bis, aut, si  $D = 1$ , quater. Q. E. F.

Si quae formae inter  $f, f'$  etc. reperiuntur, per quas  $M$  repraesentari nequit, hoc est indicium, ipsas ad nullam classem in  $\mathfrak{G}$  pertinere, adeoque negligendas esse: si vero  $M$  per nullam illarum formarum repraesentari potest, necessario  $-D$  debebit esse non-residuum quadraticum ipsius  $M$ .

Circa has operationes teneantur adhuc observationes sequentes.

I. Repraesentationes numeri  $M$  per formas  $f, f'$  etc., quas hic adhibemus, subintel-  
liguntur esse tales, in quibus indeterminatarum valores inter se primi sunt; si quae aliae se offerunt, in quibus hi valores divisorem communem  $\mu$  habent (quod tunc tantummodo accidere potest, ubi  $\mu^2$  ipsum  $M$  metitur, certoque accidet, quando  $-D \equiv 0$ ): hae ad institutum praesens omnino negligi debent, etsi alio respectu utiles esse possint.

II. Ceteris paribus labor manifesto eo facilius erit, quo minor est multitudo classium  $f, f', f''$  etc., adeoque brevissimus, quando  $D$  est unus e 65 numeris in art. 303 traditis, pro quibus in singulis generibus unica tantum classis datur.

III. Quum binae semper huiusmodi repraesentationes  $x = m, y = n; x = -m, y = -n$  ad eundem valorem pertineant, perspicuum est, sufficere, si eae tantummodo repraesentationes considerentur, in quibus  $y$  positivus. Tales itaque repraesentationes diversae semper valoribus diversis expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$  respondent, unde multitudo omnium valorum diversorum multitudini omnium talium repraesentationum prodeuntium aequalis erit (semper excipiendo casum  $D = 1$ , ubi illa huius semissis erit).

IV. Quoniam, simulac alter duorum valorum oppositorum  $+r, -r$ , cognitus est, alter sponte innotescit, operationes adhuc aliquantum abbreviari possunt. Si valor  $r$  obtinetur e repraesentatione numeri  $M$  per formam in classe  $C$  contentam, i. e. si  $\mathfrak{C} = C$ ; valor oppositus  $-r$  manifesto emerget e repraesentatione per formam, in classe ipsi  $C$  opposita contentam, quae differens erit a classe  $C$ , nisi haec est anceps. Hinc sequitur, quando non omnes classes in  $G$  ancipites sint, e reliquis semissem tantum considerare oportere, puta e binis oppositis quibusque unam, alteram negligendo, e qua valores iis, quos prior suppeditavit, oppositos resultare iam absque calculo praevidere licet. Quando autem  $C$  est anceps, ambo valores  $r$  et  $-r$  simul inde emergent; puta, si ex  $C$  forma anceps  $axx+2bxy+cyx$  electa est, atque valor  $r$  prodiit e repr.  $x = m, y = n$ , valor  $-r$  prodibit ex hac  $x = -m, y = n$ .

V. Pro eo casu, ubi  $D = 1$ , una tantum classis omnino datur, e qua formam  $xx + yy$  electam esse supponere licebit. Quodsi valor  $r$  ex repraesentatione  $x = m, y = n$  provenit, idem ex his prodibit  $x = -m, y = -n; x = n, y = -m; x = -n, y = m$ , oppositusque

$-r$  ex his  $x = m, y = -n; x = -m, y = n; x = n, y = m; x = -n, y = -m$ ; quare ex his octo repr., quae unicam discriptionem constituunt, una sufficit, si modo valori inde resultanti oppositum associemus.

VI. Valor expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$ , ad quem repr. haec  $M = amm + 2bmn + cnn$  pertinet, per art. 155 est  $\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb)$  sive numerus quicunque huic secundum  $M$  congruus, ipsis  $\mu, \nu$  ita acceptis, ut fiat  $\mu m + \nu n = 1$ . Designando itaque talem valorem per  $v$ , erit

$$mv \equiv m(\mu b + \nu c) - \nu(M - mn) \equiv \mu(mb + nc) \equiv \mu r \pmod{M}.$$

Hinc patet,  $v$  esse valorem expr.  $\frac{\mu r}{m} \pmod{M}$ ; similique modo invenitur,  $v$  esse valorem expr.  $-\frac{\nu r}{n} \pmod{M}$ . Hae formulae saepenumero ei, ex qua deductae fuerunt, praeferendae sunt.

## 328

### EXEMPLA.

I. Quaeruntur omnes valores expr.  $\sqrt{-1365} \pmod{5428681 = M}$ ; numerus  $M$  hic est  $= 1, 1, 1, 6, 11 \pmod{4, 3, 5, 7, 13}$  adeoque sub forma divisorum ipsorum  $xx + 1, xx + 3, xx + 7, xx - 5$ , et sub forma non-divisorum ipsorum  $xx + 1, xx - 13$ , et proin sub forma divisoris ipsius  $xx + 1365$  contentus; characterque generis, in quo classes  $\mathfrak{G}$  reperientur, erit  $1, 4; R3; R5; N7; N13$ . In hoc genere unica classis continetur, e qua eligimus formam  $6xx + 6xy + 229yy$ ; ut omnes repraesentationes numeri  $M$  per hanc inveniantur, ponemus  $2x + y = x'$ , unde fieri debebit  $6x'x' + 455yy = 2M$ . Haec aequatio quatuor solutiones admittit, in quibus  $y$  est positivus, puta  $y = 127, x' = \pm 1083, y = 119, x' = \pm 1213$ . Hinc prodeunt quatuor solutiones aequ.  $6xx + 6xy + 229yy = M$ , in quibus  $y$  positivus,

| $x$   | $y$ |
|-------|-----|
| 30517 | 127 |
| 3249  | 127 |
| 478   | 119 |
| -605  | 119 |

Solutio prima dat pro  $v$  valorem expr.  $\frac{30517}{127}$  sive  $-\frac{605}{127} \pmod{M}$ , unde invenitur 2350978; secunda producit valorem oppositum  $-2350978$ ; tertia hunc 2600262, quarta oppositum  $-2600262$ .

II. Si quaerendi sunt valores expr.  $\sqrt{-286} \pmod{4272943 = M}$ , character generis, in quo classes  $\mathfrak{G}$  contentae sunt, invenitur  $1, 7, 8; R11; R13$ ; quare erit genus principale, in quo tres classes continentur, per formas  $(1, 0, 286), (14, 6, 23), (14, -6, 23)$  exhibitae; ex his tertiam, utpote secundae oppositam negligere licet. Per formam  $xx + 286yy$  duae repraesentationes numeri  $M$  inveniantur, in quibus  $y$  positivus, puta  $y = 103, x = \pm 1113$ , unde prodeunt valores expr. propositae hi 1493445,  $-1493445$ . Per formam  $(14, 6, 23)$  autem  $M$  non repraesentabilis invenitur, unde concluditur, praeter duos valores inventos alios non dari.

III. Proposita expr.  $\sqrt{-70} \pmod{997331}$ , classes  $\mathfrak{G}$  contentae esse debebunt in genere, cuius character  $1$  et  $7, 8; R5; N7; N11$ ; in hoc unica classis reperitur, cuius forma repraesentans haec  $(5, 0, 14)$ . At calculo instituto invenitur, numerum 997331 per formam  $(5, 0, 14)$  non esse repraesentabilem, quamobrem  $-70$  necessario erit non-residuum qu. illius numeri.

DUAE METHODI, NUMEROS COMPOSITOS A PRIMIS DIGNOSCENDI, ILLORUMQUE FACTORES INVESTIGANDI.

## 329

Problema, numeros primos a compositis dignoscendi, hosque in factores suos primos resolvendi, ad gravissima ac utilissima totius arithmeticae pertinere, et geometrarum tum veterum tum recentiorum industriam ac sagacitatem occupavisse, tam notum est, ut de hac re copiose loqui superfluum foret. Nihilominus fateri oportet, omnes methodos hucusque prolatas vel ad casus valde speciales restrictas esse, vel tam operosas et prolixas, ut iam pro numeris talibus, qui tabularum a viris meritis constructarum limites non excedunt, i.e. pro quibus methodi artificiales supervacuae sunt, calculatori etiam exercitati patientiam fatigent, ad maiores autem plerumque vix applicari possint.

Etsi vero illae tabulae, quae in omnium manibus versantur, et quas subinde adhuc ulterius continuatum iri sperare licet, in plerisque casibus vulgo occurrentibus utique sufficient: tamen calculatori perito occasio haud raro se offert, e numerorum magnorum resolutione in factores magna emolumenta capiendi, quae temporis dispendium mediocre largiter compensent; praetereaque scientiae dignitas requirere videtur, ut omnia subsidia ad solutionem problematis tam elegantis ac celebris sedulo excolantur.

Propter has rationes non dubitamus, quin duae methodi sequentes, quarum efficaciam ac brevitem longa experientia confirmare possumus, arithmeticae amatoribus haud ingratae sint futurae. Ceterum in problematis natura fundatum est, ut methodi quaecunque continuo prolixiores evadant, quo maiores sunt numeri, ad quos applicantur; attamen pro methodis sequentibus difficultates perlente increscunt, numerique e septem, octo vel adeo adhuc pluribus figuris constantes praesertim per secundam felici semper successu tractati fuerunt, omnique celeritate, quam pro tantis numeris expectare aequum est, qui secundum omnes methodos hactenus notas laborem, etiam calculatori indefatigabili intolerabilem, requirerent.

Antequam methodi sequentes in usum vocentur, semper utilissimum est, divisionem numeri cuiusque propositi per aliquot numeros primos minimos tentare, puta per 2, 3, 5, 7 etc. usque ad 19 aut adhuc ulterius, non solum, ne poeniteat, talem numerum, quando divisor est, per methodos subtiles ac artificiosas eruisse, qui multo facilius per solam divisionem inveniri potuisset<sup>2</sup>, sed etiam, quod tunc, ubi nulla divisio successit, applicatio methodi secundae residuis ex illis divisionibus ortis magno cum fructu utitur.

Ita e.g. si numerus 314159265 in factores suos resolvendus est, divisio per 3 bis succedit, posteaque etiam divisiones per 5 et 7, unde habetur  $314159265 = 9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 997331$ , sufficitque numerum 997331, qui per 11, 13, 17, 19 non divisibilis invenitur, examini subtiliori subiicere. Similiter proposito numero 43429448, factorem 8 auferemus, methodosque magis artificiales ad quotientem 5428681 applicabimus.

## 330

Fundamentum methodi primae est theorema, quemvis numerum positivum seu negativum, qui alius numeri  $M$  residuum quadraticum sit, etiam residuum cuiusvis divisoris ipsius  $M$  esse. Vulgo notum est, si  $M$  per nullum numerum primum infra  $\sqrt{M}$  divisibilis sit,

<sup>2</sup>Eo magis, quod inter sex numeros, generaliter loquendo, vix unus per omnes 2, 3, 5...19 non divisibilis reperitur.



certo  $M$  esse primum; si vero omnes numeri primi infra hunc limitem, ipsum  $M$  metientes sint  $p, q$  etc. numerum  $M$  vel ex his solis (ipsorumve potestatibus) compositum esse, vel unum tantum alium factorem primum maiorem quam  $\sqrt{M}$  implicare posse, qui invenitur, dividendo ipsum  $M$  per  $p, q$  etc., quoties licet.

Designando itaque complexum omnium numerorum primorum infra  $\sqrt{M}$  (exclusis iis, per quos divisio frustra iam tentata est) per  $\Omega$ , manifesto sufficit, si omnes divisores primi ipsius  $M$ , in  $\Omega$  contenti, habeantur.

Iam si alicunde constat, numerum aliquem  $r$  (non-quadratum) esse residuum quadraticum ipsius  $M$ , nullus certo numerus primus cuius  $N$  est  $r$  divisor ipsius  $M$  esse potest; quare e  $\Omega$  omnes huiusmodi numeros primos (qui plerumque omnium semissem fere efficient) eiicere licebit.

Si insuper de alio numero non-quadrato,  $r'$ , constat, ipsum esse residuum ipsius  $M$ , e numeris primis in  $\Omega$  post primam exclusionem relictis iterum eos excludere poterimus, quorum  $N$  est  $r'$ , qui rursus illorum semissem fere conficient, siquidem residua  $r$  et  $r'$  sunt independentia, (i. e. nisi alterum necessario per se est residuum omnium numerorum, quorum residuum est alterum, quod eveniret, quando  $rr'$  esset quadratum).

Si adhuc alia residua ipsius  $M$  noti sunt,  $r'', r'''$  etc., quae omnia a reliquis sunt independentia<sup>3</sup>, cum singulis exclusiones similes institui possunt, per quas multitudo numerorum in  $\Omega$  rapidissime diminuetur, ita ut mox vel omnes deleti sint, in quo casu  $M$  certo erit numerus primus, vel tam pauci restent (inter quos omnes divisores primi ipsius  $M$ , si quos habet, manifeste reperientur), ut divisio per ipsos nullo negotio tentari possit.

Pro numero millionem non multum superante plerumque sex aut septem; pro numero ex octo aut novem figuris constante, novem aut decem exclusiones abunde sufficient. Duo iam sunt, de quibus agere oportebit, primo quomodo residua ipsius  $M$  idonea et satis multa inveniri possint, deinde quo pacto exclusionem ipsam commodissime perficere liceat. Sed ordinem harum quaestionum invertemus, praesertim quoniam secunda docebit, qualia potissimum residua ad hunc finem sint commoda.

### 331

Numeros primos, quorum residuum est numerus datus  $r$  (quem per nullum quadratum divisibilem supponere licet), ab iis, quorum non-residuum est, sive divisores expr.  $xx - r$  a non-divisoribus distinguere, in Sect. IV copiose docuimus, scilicet omnes priores sub certis huiusmodi formulis  $rz + a, rz + b$  etc., aut talibus  $4rz + a, 4rz + b$  etc. contentos esse, posterioresque sub aliis similibus.

Quoties  $r$  est numerus valde parvus, exclusiones adiumento harum formularum percommode perfici possunt; e. g. excludendi erunt omnes numeri formae  $4z + 3$ , quando  $r = -1$ ; omnes numeri formarum  $8z + 3$  et  $8z + 5$ , quando  $r = 2$  etc.

Sed quum non semper in potestate sit, huiusmodi residua numeri propositi  $M$  invenire, neque formularum applicatio pro valore magno ipsius  $r$  satis commoda sit, ingens lucrum est, laboremque exclusionis mirifice sublevat, si pro multitudine satis magna numerorum ( $r$ ) per quadratum non divisibilium tum positivorum tum negativorum tabula iam constructa habetur, in qua numeri primi, quorum residua sunt illi singuli ( $r$ ), ab iis, quorum non-residua sunt, distinguuntur.

<sup>3</sup>Si productum e numeris quocunque  $r, r', r''$  etc. quadratum est: quisque ipsorum e. g.  $r$  erit residuum cuiusvis numeri primi (nullum ex ipsis metientis), qui reliquorum  $r', r''$  etc. residuum est. Ut igitur residua quocunque tamquam independentia considerari possint, nullum productum nec e binis, nec e ternis etc. quadratum esse oportet.

Talis tabula perinde adornari poterit ac specimen ad calcem huius operis adiectum supraque iam descriptum; sed ut ad institutum praesens utilitatem satis amplam praestet, numeri primi in margine positi (moduli) longe ulterius puta saltem usque ad 1000 aut ad 10000 continuati esse debent, praetereaue commoditas multum augetur, si in facie etiam numeri compositi et negativi recipiuntur, etsi hoc non sit absolute necessarium, ut e Sect. IV perspicuum est.

Ad summum autem commoditatis fastigium usus talis tabulae evehetur, si singulae columellae verticales, e quibus constat, exsecantur lamellisque aut baculis (Neperianis similibus) agglutinantur, ita ut eae, quae in quovis casu sunt necessariae i. e. quae numeris  $r, r', r''$  etc., residuis numeri propositi in factores resolvendi, respondent, separate examinari possint. Quibus iuxta tabulae columnam primam (quae modulus exhibet) rite positae, i. e. ita, ut loca singulorum baculorum eidem numero primo columnae primae respondentium cum hoc in directum iaceant, sive in eadem linea horizontali siti sint: manifesto ei numeri primi, qui post exclusiones cum residuis  $r, r', r''$  etc. e  $\Omega$  remanent, per solam inspectionem immediate cognosci poterunt; nimirum hi convenient cum iis in columna prima, quibus in omnibus baculis adiacentibus lineolae respondent, reiciique debent omnes, quibus in ullo bacillo spatium vacuum adiacet.

Per exemplum haec sufficienter illustrabuntur. Si alicunde constat, numeros  $-6, +13, -14, +17, +37, -53$  esse residua ipsius 997331, consociandae erunt columna prima (quae in hoc casu usque ad 997 continuata esse debet, i. e. usque ad numerum primum proxime minorem quam  $\sqrt{997331}$ ) atque lamellae, in quarum facie numeri  $-6, +13$  etc. sunt suprascripti.

Ecce partem schematis hoc modo prodeuntis:

|    | -6 | +13 | -14 | +17 | +37 | -53 |        |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 3  |    | —   |     | —   | —   | —   | 997331 |
| 5  | —  |     |     | —   | —   | —   |        |
| 7  | —  |     | —   |     | —   | —   |        |
| 11 |    | —   | —   | —   | —   |     |        |
| 13 | —  | —   |     | —   |     | —   |        |
| 17 |    | —   |     | —   | —   | —   |        |
| 19 | —  | —   | —   | —   |     |     |        |
| 23 |    | —   | —   |     | —   | —   |        |
| 29 | —  | —   | —   | —   |     | —   |        |
| 31 |    | —   |     | —   | —   | —   |        |
| 37 | —  | —   | —   | —   | —   |     |        |
| 41 |    | —   | —   | —   | —   | —   |        |
| 43 |    | —   | —   |     | —   | —   |        |
| 47 | —  | —   |     | —   |     | —   |        |
| 53 | —  | —   | —   |     |     | —   |        |
| 59 | —  | —   | —   | —   | —   |     |        |
| 61 |    | —   | —   | —   | —   | —   |        |
| 67 | —  |     | —   |     | —   | —   |        |
| 71 |    | —   | —   |     | —   | —   |        |
| 73 | —  | —   | —   |     | —   |     |        |
| 79 | —  | —   | —   | —   |     | —   |        |
| 83 |    | —   | —   | —   | —   |     |        |
| 89 |    | —   |     | —   | —   | —   |        |
| 97 | —  | —   | —   | —   | —   | —   |        |
|    | -6 | +13 | -14 | +17 | +37 | -53 |        |

Hinc perspicitur, ex  $\Omega$  deletis numeris, quorum  $N$  est  $-6$  (qui sunt 7, 13, 17, 19, 29, 37, 47, 53, 59, 67, 73, 79, 97), porro quorum  $N$  est  $+13$  (qui sunt 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 71, 73, 79, 83, 89, 97), quorum  $N$  est  $-14$  (qui sunt 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97), quorum  $N$  est  $+17$  (qui sunt 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97), quorum  $N$  est  $+37$  (qui sunt 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97), quorum  $N$  est  $-53$  (qui sunt 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97), omnes plane numeri primi infra 997 exclusi sunt, exceptis hisce 127 et 7853, qui igitur soli in  $\Omega$  remanent, nec non in columna postrema adscripti sunt.

### 332

Restat, ut doceamus, quomodo residua ipsius  $M$  inveniri possint. Hic imprimis sequentes observationes ad rem faciunt.

Primo: non opus est, ut residua ipsa per se simplicissima sint; omnes enim numeri per quadrata divisibilia aequae utilia sunt ac parva; omniaque residua per methodos sequentes suppeditata a factoribus suis quadratis statim liberata supponemus.

Secundo: si duo pluresve numeri sunt residua, etiam productum ex ipsis residuum erit. Combinando hanc observationem cum praec., persaepe e pluribus residuis, quae non omnia sunt satis simplicia, aliud admodum simplex deduci potest, si modo illa multos factores

communes implicant. Hanc ob causam talia quoque residua valde sunt opportuna, quae e multis factoribus non nimis magnis composita sunt, convenietque omnia statim in factores suos resolvere.

Vis harum observationum melius per exempla usumque frequentem quam per praecepta percipietur.

I. Methodus simplicissima, iisque, qui per frequentem exercitationem iam aliquam dexteritatem sibi conciliaverunt, commodissima, consistit in eo, ut  $M$  aut generalius multipulum quodcunque ipsius  $M$  quomodocunque in duas partes decomponatur  $kM = a + b$  (sive utraque sit positiva sive altera positiva altera negativa), quarum productum signo mutato erit residuum ipsius  $M$ ; erit enim  $-ab \equiv aa \equiv bb \pmod{M}$ , adeoque  $-ab \text{ R.}$  Numeri  $a, b$  ita accipiendi sunt, ut productum per quadratum magnum divisibile quotiensque vel parvus vel saltem in factores non nimis magnos resolubilis evadat, quod semper non difficile effici poterit.

Imprimis commendandum est, ut pro  $a$  accipiat vel quadratum, vel quadratum duplex, vel triplex etc. a numero  $M$  numero vel parvo vel in factores commodos resolubili discrepans.

Ita e. g. invenitur

$$\begin{aligned} 997331 &= 999^2 - 2 \cdot 5 \cdot 67 = 994^2 + 5 \cdot 11 \cdot 13^2 = 2 \cdot 706^2 + 3 \cdot 17 \cdot 31^2 \\ &= 3 \cdot 575^2 + 11 \cdot 31 \cdot 41^2 = 3 \cdot 577^2 - 7 \cdot 13 \cdot 41^2 = 3 \cdot 578^2 - 7 \cdot 19 \cdot 37 \\ &= 11 \cdot 299^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 29 \cdot 41^2 = 11 \cdot 301^2 + 5 \cdot 12^2 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc habentur residua sequentia:

$$2 \cdot 5 \cdot 67, -5 \cdot 11, -2 \cdot 3 \cdot 17, -3 \cdot 11 \cdot 31, 3 \cdot 7 \cdot 13, 3 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 37, -2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 29;$$

discerptio ultima suppeditat residuum  $-5 \cdot 11$  quod iam habemus.

Pro residuis  $-3 \cdot 11 \cdot 31, -2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 29$  haec adoptare possumus  $3 \cdot 5 \cdot 31, 2 \cdot 3 \cdot 29$ , ex illorum combinatione cum  $-5 \cdot 11$  oriunda.

II. Methodus secunda et tertia inde petuntur, quod, si duae formae binariae  $(A, B, C), (A', B', C')$  eiusdem determinantia  $M$ , aut  $-M$ , aut generalius  $\pm kM$ , ad idem genus pertinent, numeri  $AA', AC', A'C$  sunt residua ipsius  $kM$ ; hoc nullo negotio inde perspicitur, quod numerus quivis characteristicus unius formae, puta  $m$ , etiam est numerus char. alterius, adeoque  $mA, mC, mA', mC'$  omnes residua ipsius  $kM$ .

Si itaque  $(a, b, a')$  est forma reducta determinantis positivi  $M$  aut generalius  $kM$ , atque  $(a'', b'', a''), (a''', b''', a''')$  etc. formae ex ipsius periodo, adeoque ipsi aequivalentes et a potiori sub eodem genere contentae: numeri  $aa', aa'', aa'''$  etc. omnes erunt residua ipsius  $M$ . Computus multitudinis magnae formarum talis periodi facillime adiumento algorithmi art. 187 instituitur; residua simplicissima plerumque prodeunt statuendo  $a = 1$ ; ea quae factores nimis magnos implicant, erunt reiicienda.

Ecce initia periodorum formarum  $(1, 998, 1327)$  et  $(1, 1412, -918)$ , quorum determinantes sunt 997331, 1994662:

|        |       |         |     |
|--------|-------|---------|-----|
| (1,    | 998,  | 1327)   |     |
| (3,    | -1,   | 332444) | 1C  |
| (9,    | 2,    | 110815) | 3C  |
| (27,   | 7,    | 36940)  | 4C  |
| (81,   | 34,   | 12327)  | 5C  |
| (243,  | -34,  | 4109)   | 6C  |
| (729,  | 209,  | 1428)   | 7C  |
| (476,  | -209, | 2187)   | 8C  |
| (1027, | 342,  | 1085)   | 9C  |
| (932,  | -437, | 1275)   | 10C |
| (425,  | 12,   | 2347)   | 11C |

Hinc promanant residua (inutilibus reiectis)  $3 \cdot 476$ , 1027, 1085, 425 sive (tollendo factores quadratos)  $3 \cdot 7 \cdot 17$ ,  $13 \cdot 79$ ,  $5 \cdot 7 \cdot 31$ , 17, e quorum combinatione apta cum octo residuis in I inventis facile eruuntur duodecim sequentia  $-2 \cdot 3$ , 13,  $-2 \cdot 7$ , 17, 37,  $-53$ ,  $-5 \cdot 11$ , 79,  $-83$ ,  $-2 \cdot 59$ ,  $-2 \cdot 5 \cdot 31$ ,  $2 \cdot 5 \cdot 67$ ; sex priora sunt eadem, quibus in art. 331 usi sumus. Adiiici potuissent residua 19 et  $-29$ , si ea quoque in usum vocare voluissemus, quae in I reperta sunt; reliqua illic eruta ab iis quae hic evolvimus iam sunt dependentia.

### 333

Methodus secunda, numerum datum  $M$  in factores resolvendi, petitur e consideratione valorum talis expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$ , observationibusque sequentibus innititur.

I. Quando  $M$  est numerus primus aut potestas numeri primi (imparis ipsumque  $D$  non metientis), erit  $-D$  residuum vel non-residuum ipsius  $M$ , prout  $M$  vel in forma divisorum vel in forma non-divisorum ipsius  $xx + D$  continetur, et in casu priori expressio  $\sqrt{-D} \pmod{M}$  duos tantummodo valores diversos habebit, qui oppositi erunt.

II. Quando vero  $M$  est compositus, puta  $= pp'p''$  etc., designantibus  $p, p', p''$  etc. numeros primos (diversos impares ipsumque  $D$  non metientes) aut talium numerorum potestates:  $-D$  tunc tantummodo residuum ipsius  $M$  erit, quando est residuum singulorum  $p, p', p''$  etc., i. e. quando hi numeri omnes in formis divisorum ipsius  $xx + D$  continentur.

Designando autem valores expr.  $\sqrt{-D}$  sec. modulus  $p, p', p''$  etc. resp. per  $\pm r, \pm r', \pm r''$  etc., omnes valores eiusdem expressionis sec. mod.  $M$  orientur, eruendo numeros, qui secundum  $p$  sint  $\equiv +r$  aut  $\equiv -r$ , secundum  $p'$  aut  $\equiv +r'$  aut  $\equiv -r'$  etc., quocirca ipsorum multitudo fiet  $= 2^\mu$ , designante  $\mu$  multitudinem numerorum  $p, p', p''$  etc.

Quodsi itaque hi valores sunt  $R, -R, R', -R', R''$  etc., sponte erit  $R \equiv -R$  secundum omnes  $p, p', p''$  etc., sed secundum nullos  $R \equiv +R$ , unde divisor communis maximus numeri  $M$  cum  $R - (-R)$  erit  $M$ , et 1 div. comm. max. ipsius  $M$  cum  $R + (+R)$ ; sed valores duo nec identici nec oppositi ut  $R$  et  $R'$  necessario secundum unum pluresve numerorum  $p, p', p''$  etc., neque vero secundum omnes, congrui erunt, et secundum reliquos  $R \equiv -R'$ ; hinc illorum productum erit divisor communis maximus numerorum  $M$  et  $R - R'$ , productumque horum d. c. m. ipsorum  $M$  et  $R + R'$ . Hinc facile sequitur, si omnes divisores communes maximi ipsius  $M$  cum differentiis inter singulos valores expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$  atque aliquem valorem datum computentur, horum complexum continere numeros 1,  $p, p', p''$  etc. atque omnia producta e binis, ternis etc. horum numerorum. Hoc itaque modo e valoribus illius expressionis numeros  $p, p', p''$  etc. eruere licebit.

Ceterum quum methodus art. 327 singulos hosce valores ad valores expressionum huius formae  $\frac{r}{n} \pmod{M}$  reducat, ita ut denominator  $n$  ad  $M$  primus sit: ad institutum praesens

ne necessarium quidem est, has ipsas computare. Nam div. comm. max. numeri  $M$  cum differentia inter  $R$  et  $R'$ , qui cum  $\frac{r}{n}$ ,  $\frac{r'}{n}$  conveniunt, manifesto etiam erit div. comm. max. ipsorum  $M$  et  $nn(R - R')$ , sive ipsorum  $M$  et  $rn' - r'n$ , quippe cui  $nn(R - R')$  secundum modulum  $M$  est congruus.

### 334

Applicatio observationum praec. ad problema, de quo agimus, duplici modo institui potest; prior non solum decidet, utrum numerus propositus  $M$  primus sit an compositus, sed in hoc casu etiam factores ipsos suppeditat; posterior autem eatenus praestat, quod plerumque calculum expeditiorem permittit, sed factores ipsos numerorum compositorum, quos quoque a primis protinus distinguit, interdum non profert, nisi pluries repetatur.

I. Investigetur numerus negativus  $-D$ , qui sit residuum quadraticum ipsius  $M$ , ad quem finem methodi in art. 332 sub I et II traditae adhiberi poterunt. Per se quidem arbitrium est, quidnam residuum eligatur, neque hic ut in methodo praec. opus est, ut  $D$  sit numerus parvus; sed calculus eo brevior erit, quo minor est multitudo classium formarum binariarum in singulis generibus pr. pr. det.  $-D$  contentarum; quamobrem in primis talia residua, quae inter 65 numeros art. 303 continentur, si quae se offerunt, opportuna erunt. Ita pro  $M = 997331$  ex omnibus residuis negativis supra erutis hoc  $-102$  maxime idoneum esset.

Eruantur omnes valores diversi expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$ ; quodsi duo tantum proveniunt (oppositi),  $M$  certo erit vel numerus primus vel numeri primi potestas; si plures, puta  $2^\mu$ ,  $M$  compositus erit ex  $\mu$  numeris primis, aut primorum potestatibus, diversis, qui factores per methodum art. praec. erui poterunt.

Utrum vero hi factores numeri primi sint an primorum potestates, tum per se facillimum erit dignoscere; tum etiam via ipsa, per quam valores expr.  $\sqrt{-D}$  inveniuntur, omnes numeros primos, quorum potestas aliqua ipsum  $M$  metitur, sponte indicat; scilicet, si  $M$  divisibilis est per quadratum numeri primi  $\pi$ , ille calculus certo etiam unam pluresve repraesentationes tales numeri  $M = amm + 2bmn + cnn$ , produxerit, in quibus divisor comm. max. numerorum  $m, n$  est  $\pi$  (et quidem ideo, quod in hoc casu  $-D$  etiam est residuum ipsius  $\frac{M}{\pi\pi}$ ). Quando vero nulla repraesentatio prodiit, in qua  $m$  et  $n$  divisorem communem habent, hoc certum indicium est,  $M$  per nullum quadratum divisibilem esse adeoque omnes  $p, p', p''$  etc. numeros primos.

Ex. Per methodum supra traditam inveniuntur quatuor valores expr.  $\sqrt{-408} \pmod{997331}$  cum valoribus harum  $\frac{1664}{3}, \frac{2824}{113}$  convenientes; divisores communes maximi 997331 cum his  $3 \cdot 1664 - 113 \cdot 2824$  et  $3 \cdot 1664 + 113 \cdot 2824$  sive cum 314120 et 324104 eruuntur hi 7853 et 127, unde  $997331 = 127 \cdot 7853$ , ut supra.

II. Accipiatur aliquis numerus negativus  $-D$  talis, ut  $M$  contentus sit in forma divisorum ipsius  $xx + D$ ; per se arbitrium est, quis huiusmodi numerus eligatur, sed commoditatis caussa imprimis videndum est, ut multitudo classium in generibus det.  $-D$  sit quam maxime parva. Ceterum inventio talis numeri nulli difficultati obnoxia est, si tentando adeatur; nam plerumque inter multitudinem considerabilem numerorum tentatorum pro totidem fere  $M$  in forma divisorum continetur, ac in forma non-divisorum.

Quare maxime e re erit, tentamen a 65 numeris art. 303 inchoare (et quidem a maximis), et si eveniret, ut nullus idoneus esset (quod tamen generaliter loquendo inter 16384 casus semel tantum accidit), ad alios progredi, ubi classes binae in singulis generibus continentur.

Tunc investigentur valores expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$ , et si qui inveniuntur, factores ipsius  $M$  prorsus eodem modo inde deducantur ut supra; si vero nulli valores prodeunt, adeoque  $-D$  est non-residuum ipsius  $M$ , certo  $M$  neque numerus primus neque numeri primi potestas esse poterit.

Quodsi in hoc casu factores ipsi desiderantur, vel eandem operationem repetere oportet, alios valores pro  $D$  accipiendo, vel ad methodum aliam confugere.

Ita e.g. tentamine facto 997331 contentus invenitur in forma non-divisorum ipsorum  $xx + 1848$ ,  $xx + 1365$ ,  $xx + 840$ , sed in forma divisorum ipsius  $xx + 840$ ; pro valoribus expr.  $\sqrt{-840} \pmod{997331}$  prodeunt  $\pm \frac{1664}{3}$ ,  $\pm \frac{3288}{17}$ , unde iidem factores deducuntur ut ante.

Si quis plura exempla desiderat, art. 328 consulat, ubi primum docet esse  $5428681 = 307 \cdot 17683$ ; secundum, 4272943 esse numerum primum; tertium, 997331 certe e pluribus primis compositum esse.

Ceterum limites huius operis praecipua tantum momenta utriusque methodi factors investigandi hic exsequi permiserunt; disquisitionem uberiores una cum pluribus tabulis auxiliaribus aliisque subsidiis alii occasione reservamus.

## SECTIO SEPTIMA.

### DE AEQUATIONIBUS CIRCULI SECTIONES DEFINIENTIBUS.

## 335

Inter incrementa splendidissima, mathesi per recentiorum labores adiecta, theoria functionum a circulo pendentium procul dubio locum imprimis insignem tenet. Cui mirabili quantitatum generi, ad quod in disquisitionibus maxime heterogeneis saepissime deferimur, cuiusque subsidio nulla universae matheseos pars carere potest, summi geometrae recentiores industriam sagacitatemque suam tam assidue impenderunt, disciplinamque tam vastam inde efformaverunt, ut parum expectari potuisset, ullam huius theoriae partem, nedum elementarem atque in limine quasi positam, gravium adhuc incrementorum capacem esse. Loquor de theoria functionum trigonometricarum, arcubus cum peripheria commensurabilibus respondentium, sive de theoria polygonorum regularium, cuius quam parva pars hucusque enucleata sit, Sectio praesens patefaciet.

Mirari possent lectores, talem disquisitionem in hocce potissimum opere, disciplinae primo aspectu maxime heterogeneae imprimis dicato, institui; sed tractatio ipsa abunde declarabit, quam intimo nexu hoc argumentum cum arithmetica sublimiori coniunctum sit. Ceterum principia theoriae, quam exponere aggredimur, multo latius patent, quam hic extenduntur. Namque non solum ad functiones circulares, sed pari successu ad multas alias functiones transscendentes applicari possunt, e.g. ad eas, quae ab integrali  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$  pendent, praetereaque etiam ad varia congruentiarum genera: sed quoniam de illis functionibus transscendentibus amplum opus peculiare paramus, de congruentiis autem in continuatione disquisitionum arithmeticarum copiose tractabitur, hoc loco solas functiones circulares considerare visum est.

Imo has quoque, quas summa generalitate amplecti liceret, per subsidia in art. sq. exponenda ad casum simplicissimum reducemus, tum brevitati consulentes, tum ut principia plane nova huius theoriae eo facilius intelligantur.

### 336

Disquisitio reducitur ad casum simplicissimum, ubi multitudo partium, in quas circulum secare oportet, est numerus primus.

Designando circuli peripheriam sive quatuor angulos rectos per  $P$ , supponendoque  $m, n$  esse integros, atque  $n$  productum e factoribus inter se primis  $a, b, c$  etc.: angulus  $A = \frac{m}{n}P$  per art. 310 sub hanc formam reduci potest  $A = (\frac{m}{a} \pm \frac{m'}{b} \pm \frac{m''}{c} \pm \text{etc.})P$ , functionesque trigonometricae ipsi respondentes e functionibus ad partes  $\frac{P}{a}, \frac{P}{b}, \frac{P}{c}$  etc. pertinentibus per methodos notas deducuntur.

Quoniam itaque pro  $a, b, c$  etc. numeros primos aut numerorum primorum potestates accipere licet: manifeste sufficit, sectionem circuli in partes, quarum multitudo est numerus primus aut primi potestas, considerare, polygonumque  $n$  laterum e polygonis  $a, b, c$  etc. laterum protinus habebitur.

Attamen hoc loco disquisitionem ad eum casum restringemus, ubi circulus in partes dividendus est, quarum multitudo est numerus primus (impar), sequenti praesertim ratione inducti. Constat, functiones circulares angulo  $\frac{kP}{n}$  respondentes e functionibus ad  $\frac{P}{n}$  pertinentibus per solutionem aequationis  $p^\mu$  gradus derivari, et perinde ex illis per aequationem aequae altam functiones ad  $\frac{P}{n^2}$  pertinentes etc., ita ut, si polygonum  $p^\mu$  laterum iam habetur, ad determinationem polygoni  $p^{\mu+1}$  laterum necessario solutio  $p - 1$  aequationum  $p^\mu$  gradus requiratur. Etiam si vero theoriam sequentem ad hunc quoque casum extendere liceret, tamen hac via non minus ad totidem aequationes  $p^\mu$  gradus delaberemur, quae, siquidem  $p$  est numerus primus, ad inferiores deprimi nullo modo possunt.

Ita e.g. infra ostendetur, polygonum 17 laterum geometricè construi posse: sed ad determinationem polygoni 289 laterum aequationem  $17^{ti}$  gradus nullo modo evitare licet.

### 337

Aequationes pro functionibus trigonometricis arcuum, qui sunt pars  $m^a$  partes totius peripheriae; reductio functionum trigonometricarum ad radices aequationis  $x^n - 1 = 0$ .

Satis constat, functiones trigonometricas omnium angulorum  $\frac{kP}{n}$ , denotando per  $k$  indefinite omnes numeros  $0, 1, 2 \dots n - 1$ , per radices aequationum  $n^{ti}$  gradus exprimi, puta sinus per radices huius

$$x^n - \frac{n}{1}x^{n-2} + \frac{n.n-3}{1.2}x^{n-4} - \frac{n.n-4.n-5}{1.2.3}x^{n-6} + \text{etc.} \pm \frac{n}{1}x = 0 \quad (\text{I})$$

cosinus per radices huius

$$x^n - nx^{n-2} + \frac{n.n-3}{1.2}x^{n-4} - \frac{n.n-4.n-5}{1.2.3}x^{n-6} + \text{etc.} \pm 2x - 1 = 0 \quad (\text{II})$$

denique tangentes per radices huius

$$nx - \frac{n.n-1.n-2}{1.2.3}x^3 + \frac{n.n-1.n-2.n-3.n-4}{1.2.3.4.5}x^5 - \text{etc.} \pm nx^{n-2} = 0 \quad (\text{III})$$

Hae aequationes (quae generaliter pro quovis valore impari ipsius  $n$  valent, II vero pro pari quoque), ponendo  $n = 2m+1$ , facile ad gradum  $m^{ti}$  deprimuntur; scilicet I et III, dividendo partem a laeva per  $x$  et substituendo  $y$  pro  $xx$ . Aequatio II autem manifesto radicem  $x = 1$  ( $= \cos 0$ ) implicat, et e reliquis binae semper aequales sunt ( $\cos \frac{P}{n} = \cos \frac{(n-1)P}{n}$ ,



$\cos \frac{2P}{n} = \cos \frac{(n-2)P}{n}$  etc.); quare ipsius pars a laeva per  $x - 1$  divisibilis, quotiensque quadratum erit, cuius radicem quadratam extrahendo, aequatio II reducitur ad hanc

$$x^m - \frac{1}{2}x^{m-1} - \frac{1}{4} \cdot \frac{m-1}{2}x^{m-2} + \frac{1}{8} \cdot \frac{(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^{m-3} - \text{etc.} \pm \frac{m+1}{2^{m-1}}x - \frac{1}{2^{m-1}} = 0$$

cuius radices erunt cosinus angulorum  $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n}, \frac{3P}{n} \dots \frac{mP}{n}$ . Ulteriores reductiones harum aequationum, pro eo quidem casu, ubi  $n$  est numerus primus, hactenus non habebantur.

Attamen nulla harum aequationum tam tractabilis et ad institutum nostrum tam idonea est, quam haec  $x^n - 1 = 0$ , cuius radices cum radicibus illarum arctissime connexas esse constat. Scilicet, scribendo brevitatis caussa  $i$  pro quantitate imaginaria  $\sqrt{-1}$ , radices aequationis  $x^n - 1 = 0$  exhibentur per

$$\cos \frac{kP}{n} + i \sin \frac{kP}{n} = r^k$$

ubi pro  $k$  accipiendi sunt omnes numeri  $0, 1, 2 \dots n-1$ .

Quocirca quum sit  $\frac{1}{r^k} = \cos \frac{kP}{n} - i \sin \frac{kP}{n}$ , radices aequationis I exhibebuntur per  $\frac{1}{2i}(r^k - \frac{1}{r^k})$ , sive per  $\frac{1}{2i}(r^k - r^{-k})$ ; radices aequationis II per  $\frac{1}{2}(r^k + \frac{1}{r^k}) = \frac{1}{2}(r^k + r^{-k})$ ; denique radices aequationis III per  $\frac{i(r^k - r^{-k})}{r^k + r^{-k}}$ . Hanc ob causam disquisitionem considerationi aequationis  $x^n - 1 = 0$  superstruemus, ipsum  $n$  esse numerum primum imparem supponendo.

Ne vero investigationum ordinem interrumpere oporteat, sequens lemma hic praemitimus.

### 338

PROBLEMA. Data aequatione

$$(W) \quad z^\lambda + Az^{\lambda-1} + \text{etc.} = 0 \quad (W)$$

invenire aequationem ( $W'$ ), cuius radices sint potestates  $X^{tae}$  radicum aequationis ( $W$ ), designante  $\lambda$  exponentem integrum positivum datum.

SOL. Designatis radicibus aequationis  $W$  per  $a, b, c$  etc., radices aequ.  $W'$  esse debent  $a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda$  etc. Per theorema notum NEWTONIANUM e coefficientibus aequ.  $W$  invenire licet aggregata quarumlibet potestatum radicum  $a, b, c$  etc. Quaerantur itaque summae  $a^\lambda + b^\lambda + c^\lambda + \text{etc.}$ ,  $a^{2\lambda} + b^{2\lambda} + c^{2\lambda} + \text{etc.}$  etc. usque ad  $a^{n\lambda} + b^{n\lambda} + c^{n\lambda} + \text{etc.}$ , unde via inversa per idem theorema coefficientes aequ.  $W'$  deduci poterunt. Q. E. F.

Simul hinc liquet, si omnes coefficientes in  $W$  sint rationales, omnes quoque in  $W'$  rationales evadere.

Alia quidem via probari potest, si illi omnes integri sint, etiam hos omnes integros fieri; huic autem theoremati, ad institutum nostrum non adeo necessario, hic non immoramur.

### 339

THEORIA RADICUM AEQUATIONIS  $x^n - 1 = 0$  (UBI SUPPONITUR,  $n$  ESSE NUMERUM PRIMUM).

Omittendo radicem 1, reliquae ( $\Omega$ ) continentur in aequatione  $X = x^{n-1} + x^{n-2} + \text{etc.} + x + 1 = 0$ .

FUNCTIO  $X$  RESOLVI NEQUIT IN FACTORES INFERIORES, IN QUIBUS OMNES COEFFICIENTES SINT RATIONALES.

## 340

THEOREMA. Si functio  $X$  per functionem inferioris gradus  $P = x^\lambda + Ax^{\lambda-1} + Bx^{\lambda-2} + \dots + Kx + L$  est divisibilis, coefficientes  $A, B \dots L$  omnes integri esse nequeunt.

DEM. Sit  $X = PQ$ , atque  $\mathfrak{p}$  complexus radicum aequationis  $P = 0$ ,  $\mathfrak{q}$  complexus radicum aequationis  $Q = 0$ , ita ut  $\Omega$  constet ex  $\mathfrak{p}$  et  $\mathfrak{q}$  simul sumtis. Porro sit  $\mathfrak{R}$  complexus radicum ipsis  $\mathfrak{p}$  reciprocarum,  $\mathfrak{Q}$  complexus radicum ipsis  $\mathfrak{q}$  reciprocarum, sintque radices, quae continentur in  $\mathfrak{R}$ , radices aequationis  $R = 0$  (quam fieri  $x^\lambda + \mathfrak{a}x^{\lambda-1} + \text{etc.} + \mathfrak{k}x + \mathfrak{l} = 0$  facile perspicitur), eaeque quae continentur in  $\mathfrak{Q}$  radices aequationis  $\mathfrak{S} = 0$ . Manifesto etiam radices  $\mathfrak{R}$  et  $\mathfrak{Q}$  iunctae complexum  $\Omega$  efficient, ac erit  $RS = X$ .

Iam quatuor casus distinguimus.

I. Quando  $\mathfrak{p}$  convenit cum  $\mathfrak{R}$  adeoque  $P = R$ .

In hoc casu manifesto binae semper radices in  $\mathfrak{p}$  reciprocae erunt, adeoque  $P$  productum ex  $\frac{1}{2}\lambda$  factoribus talibus duplicibus  $xx - 2x \cos \omega + 1$ ; quum talis factor sit  $= (x - \cos \omega)^2 + (\sin \omega)^2$ , facile perspicitur,  $P$  pro valore quocunque reali ipsius  $x$  necessario valorem realem positivum obtinere.

Sint aequationes, quarum radices sunt quadrata, cubi, biquadrata. . . potestates  $n-1^{tae}$  radicum in  $\mathfrak{p}$  resp. hae  $P' = 0, P'' = 0, P''' = 0, \dots P^{(n-1)} = 0$ , sintque valores functionum  $P, P', P'' \dots P^{(n-1)}$ , quos obtinent statuendo  $x = 1$ , resp.  $p, p', p'' \dots p^{(n-1)}$ , tunc per ante dicta  $p$  erit quantitas positiva et prorsus simili ratione etiam  $p', p''$  etc. positivae erunt.

Quum itaque  $p$  sit valor functionis  $(1-t)(1-u)(1-v)$  etc., quem obtinet ponendo pro  $t, u, v$  etc. radices in  $\mathfrak{p}$ ;  $p'$  valor eiusdem, statuendo pro  $t, u, v$  etc. quadrata illarum radicum etc., insuperque valor pro  $t = 1, u = 1, v = 1$  etc. manifesto fiat  $= 0$ : summa  $p + p' + p'' \dots + p^{(n-1)}$  erit integer per  $n$  divisibilis.

Praeterea facile perspicitur, productum  $PP'P'' \dots$  fieri  $= X^\lambda$ , adeoque  $pp'p'' \dots = n^\lambda$ . Iam si omnes coefficientes in  $P$  rationales essent, omnes quoque in  $P', P''$  etc. per art. 338 rationales evaderent; per art. 42 autem cuncti hi coefficientes necessario forent integri. Hinc etiam  $p, p', p''$  etc. omnes integri forent, quorum productum quum sit  $= n^\lambda$ , multitudo vero  $n-1 > \lambda$ , necessario quidam ex ipsis (saltem  $n-1-\lambda$ ) esse debebunt  $= 1$ , reliqui vero ipsi  $n$  vel potestati ipsius  $n$  aequales.

Quodsi itaque  $g$  ex ipsis sunt  $= 1$ , summa  $p + p' + p'' + \text{etc.}$  manifesto erit  $\equiv g \pmod{n}$  adeoque certo per  $n$  non divisibilis. Quare suppositio consistere nequit.

II. Quando  $\mathfrak{p}$  et  $\mathfrak{R}$  non quidem coincidunt, attamen quasdam radices communes continent, sit  $\mathfrak{S}$  harum complexus atque  $T = 0$  aequatio, cuius radices sunt. Tunc  $T$  erit divisor communis maximus functionum  $P, R$  (ut e theoria aequationum constat). Manifesto autem binae semper radices in  $\mathfrak{S}$  reciprocae erunt, unde per ante demonstrata omnes coefficientes in  $T$  rationales esse nequeunt. Hoc vero certo eveniret, si omnes in  $P$  adeoque etiam omnes in  $R$  rationales essent, ut e natura operationis, divisorem comm. max. investigandi sponte sequitur. Quare suppositio est absurda.

III. Quando  $\mathfrak{q}$  et  $\mathfrak{Q}$  vel coincidunt, vel saltem radices communes implicant, prorsus eodem modo omnes coefficientes in  $Q$  rationales esse nequeunt; fierent vero rationales, si omnes in  $P$  rationales essent; hoc itaque est impossibile.

IV. Si vero neque  $\mathfrak{p}$  cum  $\mathfrak{R}$ , neque  $\mathfrak{q}$  cum  $\mathfrak{Q}$  ullam radicem communem habet, omnes radices  $\mathfrak{p}$  necessario reperientur in  $\mathfrak{Q}$ , omnesque  $\mathfrak{q}$  in  $\mathfrak{R}$ , unde erit  $P = \mathfrak{S}$  et  $Q = R$ . Quamobrem  $X = PQ$  erit productum ex  $P$  in  $R$  i.e. ex  $x^\lambda + Ax^{\lambda-1} \dots + Kx + L$  in  $x^\lambda + \mathfrak{a}x^{\lambda-1} \dots + \mathfrak{k}x + \mathfrak{l}$ , unde statuendo  $x = 1$ , fit  $n = (1+A+B \dots + K+L)(1+\mathfrak{a}+\mathfrak{b} \dots + \mathfrak{k}+\mathfrak{l})$ .

Iam si omnes coefficientes in  $P$  rationales, adeoque per art. 42 etiam integri essent,  $L$  qui coefficientem ultimum in  $X$  i.e. unitatem metiri deberet, necessario foret  $= +1$ ,

unde  $+n$  esset numerus quadratus. Quod quum hypothese repugnet, suppositio consistere nequit.

Ex hoc itaque theoremate liquet, quomodocunque  $X$  in factores resolvatur, horum coefficientes partim saltem irrationales fieri, adeoque aliter, quam per aequationem elevatam, determinari non posse.

### 341

Propositum disquisitionum sequentium, quod paucis declaravisse haud inutile erit, eo tendit, ut  $X$  in factores continuo plures gradatim resolvatur, et quidem ita, ut horum coefficientes per aequationes ordinis quam infimi determinantur, usque dum hoc modo ad factores simplices sive ad radices  $\Omega$  ipsas perveniatur.

Scilicet ostendemus, si numerus  $n - 1$  quomodocunque in factores integros  $\alpha, \beta, \gamma$  etc. resolvatur (pro quibus singulis numeros primos accipere licet),  $X$  in  $\alpha$  factores  $\frac{n-1}{\alpha}$  dimensionum resolvi posse, quorum coefficientes per aequationem  $\alpha^{ti}$  gradus determinantur; singulos hos factores iterum in  $\beta$  alios  $\frac{n-1}{\alpha\beta}$  dimensionum adiumento aequationis  $\beta$  gradus etc., ita ut designante  $\nu$  multitudinem factorum  $\alpha, \beta, \gamma$  etc. inventio radicum  $\Omega$  ad resolutionem  $\nu$  aequationum  $\alpha^{ti}, \beta^{ti}, \gamma^{ti}$  etc. gradus reducat. E. g. pro  $n = 17$ , ubi  $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ , quatuor aequationes quadraticas solvere oportebit; pro  $n = 73$  tres quadraticas duasque cubicas.

Quum in sequentibus persaepe tales potestates radices  $r$  considerandae sint, quarum exponentes rursus sunt dignitates, huiusmodi expressiones autem non sine molestia typis describantur: ad facilitandam impressionem sequenti in posterum abbreviatione utemur.

Pro  $r, r^2, r^3$  etc. scribemus  $[1], [2], [3]$  etc., generaliterque pro  $r^\lambda$ , denotante  $\lambda$  integrum quemcunque,  $[\lambda]$ . Tales itaque expressiones penitus determinatae nondum sunt, sed fiunt, simulac pro  $r$  sive  $[1]$  radix determinata ex  $\Omega$  accipitur.

Erunt itaque generaliter  $[\lambda], [\mu]$  aequales vel inaequales, prout  $\lambda, \mu$  secundum modulum  $n$  congrui sunt vel incongrui; porro  $[0] = 1$ ;  $[\lambda] \cdot [\mu] = [\lambda + \mu]$ ;  $[\lambda]^\mu = [\lambda\mu]$ ; summa  $[0] + [\lambda] + [2\lambda] \dots + [(n-1)\lambda]$  vel  $= 0$  vel  $= n$ , prout  $\lambda$  per  $n$  non divisibilis est vel divisibilis.

### 342

OMNES RADICES  $\Omega$  IN CERTAS CLASSES (PERIODOS) DISTRIBUUNTUR.

Si, pro modulo  $n$ ,  $g$  est numerus talis, qualem in Sect. III radicem primitivam diximus,  $n - 1$  numeri  $1, g, g^2 \dots g^{n-2}$  iis  $1, 2, 3 \dots n - 1$  secundum mod.  $n$  congrui erunt, etsi alio ordine, puta quivis numerus unius seriei congruum habebit in altera.

Hinc sponte sequitur, radices  $[1], [g], [g^2] \dots [g^{n-2}]$  cum  $\Omega$  coincidere; et prorsus simili modo generalius  $[\lambda], [\lambda g], [\lambda g^2] \dots [\lambda g^{n-2}]$  cum  $\Omega$  coincident, designante  $\lambda$  integrum quemcunque per  $n$  non divisibilem.

Porro quum sit  $g^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ , nullo negotio perspicietur, duas radices  $[\lambda g^\mu], [\lambda g^\nu]$  identicas vel diversas esse, prout  $\mu, \nu$  secundum  $n - 1$  congrui sint vel incongrui.

Si itaque  $G$  est alia radix primitiva, radices  $[1], [G], [G^2] \dots [G^{n-2}]$  etiam cum his  $[1], [g], [g^2] \dots [g^{n-2}]$  convenient, si ad ordinem non respicitur.

Sed praeterea facile probatur, si  $e$  sit divisor ipsius  $n - 1$ , atque ponatur  $n - 1 = ef$ ,  $g^e = h$ ,  $G^e = H$ , etiam  $f$  numeros  $1, h, h^2 \dots h^{f-1}$  iis  $1, H, H^2 \dots H^{f-1}$  secundum  $n$  congruos esse (sine respectu ordinis).

Supponamus enim  $G \equiv g^\omega \pmod{n}$  sitque  $\mu$  numerus arbitrarius positivus et  $< f$  atque  $\nu$  residuum minimum ipsius  $\mu\omega \pmod{f}$ . Tunc erit  $\nu \equiv \mu\omega \pmod{f}$ , hinc  $g^{e\nu} \equiv g^{e\mu\omega} \equiv G^{e\mu} \pmod{n}$ , sive  $H^\mu \equiv h^\nu$ , i. e. quivis numerus posterioris seriei 1,  $H$ ,  $H^2$  etc. congruum habebit in serie 1,  $h$ ,  $h^2 \dots$  et perinde vice versa.

Hinc manifestum est,  $f$  radices  $[1], [h], [h^2] \dots [h^{f-1}]$  identicas esse cum his  $[1], [H], [H^2] \dots [H^{f-1}]$ , generaliusque eodem modo facile perspicitur,  $[\lambda], [\lambda h], [\lambda h^2] \dots [\lambda h^{f-1}]$  cum  $[\lambda], [\lambda H], [\lambda H^2] \dots [\lambda H^{f-1}]$  convenire.

Aggregatum talium  $f$  radicum  $[\lambda] + [\lambda h] + \text{etc.} + [\lambda h^{f-1}]$ , quod, quum non mutetur accipiendo pro  $g$  aliam radicem primitivam, tamquam independens a  $g$  considerandum est, per  $(f, \lambda)$  designabimus; earundem radicum complexum vocabimus *periodum*  $(f, \lambda)$ , ubi ad radicum ordinem non respicitur<sup>4</sup>.

In exhibenda tali periodo e re erit, singulas radices, e quibus constat, ad expressionem simplicissimam reducere, puta pro numeris  $\lambda, \lambda h, \lambda h^2$  etc. residua minima sec. mod.  $n$  substituere, secundum quorum magnitudinem, si placet, etiam periodi partes ordinari poterunt.

E. g. Pro  $n = 19$ , ubi 2 est radix primitiva, periodus  $(6, 1)$  constat e radicibus  $[1], [8], [64], [512], [4096], [32768]$ , sive  $[1], [7], [8], [11], [12], [18]$ . Similiter periodus  $(6, 2)$  constat ex  $[2], [3], [5], [14], [16], [17]$ . Periodus  $(6, 3)$  cum praec. identica invenitur. Periodus  $(6, 4)$  continet  $[4], [6], [9], [10], [13], [15]$ .

## 343

### VARIA THEOREMATA DE PERIODIS RADICUM $\Omega$ .

Circa huiusmodi periodos statim se offerunt observationes sequentes:

I. Quum sit  $\lambda h^f \equiv \lambda, \lambda h^{f+1} \equiv \lambda h$  etc.  $\pmod{n}$ , manifestum est, ex iisdem radicibus, e quibus constet  $(f, \lambda)$ , etiam constare  $(f, \lambda h), (f, \lambda h^2)$  etc.; generaliter itaque designante  $[\lambda']$  radicem quamcunque ex  $(f, \lambda)$ , haec periodus cum  $(f, \lambda')$  omnino identica erit.

Si itaque duae periodi ex aequae multis radicibus constantes (quales *similes* dicemus) ullam radicem communem habent, manifesto identicae erunt. Quare fieri nequit, ut duae radices in aliqua periodo simul contineantur, in alia simili vero una earum tantum reperia-  
tur; porro patet, si duae radices  $[\lambda], [\lambda']$  ad eandem periodum  $f$  terminorum pertineant, valorem expr.  $\frac{\lambda'}{\lambda} \pmod{n}$  alicui potestati ipsius  $h$  congruum esse, sive supponi posse  $\lambda' \equiv \lambda g^{ee} \pmod{n}$ .

II. Si  $f = n - 1$ ,  $e = 1$ , periodus  $(f, 1)$  manifesto cum  $\Omega$  coincidit; in reliquis vero casibus  $\Omega$  ex  $e$  periodis  $(f, 1), (f, g), (f, g^2) \dots (f, g^{e-1})$  compositus erit. Hae periodi itaque omnino inter se diversae erunt, patetque, quamvis aliam similem periodum  $(f, \lambda)$  cum harum aliqua coincidere, siquidem  $[\lambda]$  ad  $\Omega$  pertineat, i. e. si  $\lambda$  per  $n$  non divisibilis sit. Periodus  $(f, 0)$  autem  $(f, kn)$  manifesto ex  $f$  unitatibus est composita.

Aequae facile perspicitur, si  $\lambda$  sit numerus quicunque per  $n$  non divisibilis, etiam complexum e periodis  $(f, \lambda), (f, \lambda g), (f, \lambda g^2) \dots (f, \lambda g^{e-1})$  cum  $\Omega$  convenire. Ita e. g. pro  $n = 19$ ,  $f = 6$ ,  $\Omega$  constat e tribus periodis  $(6, 1), (6, 2), (6, 4)$ , ad quarum aliquam quaevis alia similis, praeter  $(6, 0)$  reducitur.

III. Si  $n - 1$  est productum e tribus numeris positivis  $\alpha, b, c$ , manifestum est, quamvis periodum  $bc$  terminorum ex  $b$  periodis  $c$  terminorum compositam esse, puta  $(bc, \lambda)$  ex  $(c, \lambda), (c, \lambda h^a), (c, \lambda h^{2a}) \dots (c, \lambda h^{(b-1)a})$ , unde hae sub illa contentae dicuntur. Ita pro

<sup>4</sup>Aggregatum in sequentibus etiam periodi *valorem numericum* vocare licebit, aut simpliciter *periodum*, ubi ambiguitas non metuenda.

$n = 19$  periodus  $(6, 1)$  constat e tribus  $(2, 1)$ ,  $(2, 8)$ ,  $(2, 7)$ , quarum prima continet radices  $r$ ,  $r^{18}$ ; secunda  $r^8$ ,  $r^{11}$ ; tertia  $r^7$ ,  $r^{12}$ .

### 344

THEOREMA. Sint  $(f, \lambda)$ ,  $(f, \mu)$  duae periodi similes, identicae aut diversae, constetque  $(f, \lambda)$  e radicibus  $[\lambda]$ ,  $[\lambda']$ ,  $[\lambda'']$  etc. Tunc productum ex  $(f, \lambda)$  in  $(f, \mu)$  erit aggregatum  $f$  periodorum similium puta

$$= (f, \lambda + \mu) + (f, \lambda' + \mu) + (f, \lambda'' + \mu) + \text{etc.} = W$$

DEM. Sit ut supra  $n - 1 = ef$ ;  $g$  radix primitiva pro modulo  $n$ , atque  $h = g^e$ , unde per praecedentia erit  $(f, \lambda) = (f, \lambda h) = (f, \lambda h h)$  etc. Hinc productum quaesitum erit

$$\begin{aligned} & [\lambda + \mu] + [\lambda h + \mu h] + [\lambda h^2 + \mu h^2] \dots + [\lambda h^{f-1} + \mu h^{f-1}] \\ & + [\lambda' + \mu] + [\lambda' h + \mu h] + [\lambda' h^2 + \mu h^2] \dots + [\lambda' h^{f-1} + \mu h^{f-1}] \text{ etc.} \end{aligned}$$

quae expressio omnino  $ff$  radices continet. Quodsi hic singulae columnae verticales seorsim in summam colliguntur, manifesto prodit

$$(f, \lambda + \mu) + (f, \lambda' + \mu) + \dots + (f, \lambda h^{f-1} + \mu)$$

quam expressionem cum  $W$  convenire nullo negotio perspicitur, quum numeri  $\lambda$ ,  $\lambda'$ ,  $\lambda''$  etc. per hyp. ipsis  $\lambda$ ,  $\lambda h$ ,  $\lambda h^2 \dots \lambda h^{f-1}$  secundum modulum  $n$  congrui esse debeant (quonam ordine hic nihil interest) adeoque etiam  $\lambda + \mu$ ,  $\lambda' + \mu$ ,  $\lambda'' + \mu$  etc. ipsis  $\lambda + \mu$ ,  $\lambda h + \mu$ ,  $\lambda h^2 + \mu \dots \lambda h^{f-1} + \mu$ . Q. E. D.

Huic theoremati adiungimus corollaria sequentia:

I. Designante  $k$  integrum quemcunque, productum ex  $(f, k\lambda)$  in  $(f, k\mu)$

$$= (f, k(\lambda + \mu)) + (f, k(\lambda' + \mu)) + (f, k(\lambda'' + \mu)) + \text{etc.}$$

II. Quum singulae partes, e quibus  $W$  constat, vel cum aggregato  $(f, 0)$ , quod est  $= f$ , vel cum aliquo ex his  $(f, 1)$ ,  $(f, g)$ ,  $(f, g^2) \dots (f, g^{e-1})$  convenient,  $W$  ad formam sequentem reduci poterit

$$W = af + b(f, 1) + b'(f, g) + b''(f, g^2) + \dots + b^e(f, g^{e-1})$$

ubi coefficientes  $a$ ,  $b$ ,  $b'$  etc. erunt integri positivi (sive etiam quidam  $= 0$ ): porro patet, productum ex  $(f, k\lambda)$  in  $(f, k\mu)$  tunc fieri  $= af + b(f, k) + b'(f, kg) + \dots + b^e(f, kg^{e-1})$ .

Ita e. g. pro  $n = 19$  productum ex aggregato  $(6, 1)$  in se ipsum, sive quadratum huius aggregati fit  $= (6, 2) + (6, 8) + (6, 9) + (6, 12) + (6, 13) + (6, 19) = 6 + 2(6, 1) + (6, 2) + 2(6, 4)$ .

III. Quum productum ex singulis partibus ipsius  $W$  in periodum similem  $(f, \nu)$  ad formam analogam reduci possit, manifestum est, etiam productum e tribus periodis  $(f, \lambda) \cdot (f, \mu) \cdot (f, \nu)$  per  $c + d(f, 1) \dots + d^e(f, g^{e-1})$  exhiberi posse, et coefficientes  $c$ ,  $d$  etc. integros ac positivos (sive  $= 0$ ) evadere, insuperque pro valore quocunque integro ipsius  $k$  fieri  $(f, k\lambda) \cdot (f, k\mu) \cdot (f, k\nu) = c + d(f, k) + d'(f, kg) + \text{etc.}$

Perinde hoc theorema ad producta e periodis similibus quotcunque extenditur nihilque interest, sive hae periodi omnes diversae sint, sive partim aut cunctae identicae.

IV. Hinc colligitur, si in functione quacunque algebraica rationali integra  $F = \varphi(t, u, v \dots)$  pro indeterminatis  $t$ ,  $u$ ,  $v$  etc. resp. substituantur periodi similes  $(f, \lambda)$ ,  $(f, \mu)$ ,  $(f, \nu)$  etc., eius valorem ad formam  $A + B(f, 1) + B'(f, g) + B''(f, gg) \dots + B^e(f, g^{e-1})$  reducibilem esse, coefficientesque  $A$ ,  $B$ ,  $B'$  etc. omnes integros fieri, si omnes coefficientes determinati in  $F$  sunt integri; si vero postea pro  $t$ ,  $u$ ,  $v$  etc. resp. substituantur  $(f, k\lambda)$ ,  $(f, k\mu)$ ,  $(f, k\nu)$  etc., valorem ipsius  $F$  reduci ad  $A + B(f, k) + B'(f, kg) + \text{etc.}$

## 345

THEOREMA. Supponendo,  $k$  esse numerum per  $n$  non divisibilem, et scribendo brevitatis ergo  $p$  pro  $(f, \lambda)$ , quaevis alia similis periodus  $(f, \mu)$ , ubi etiam  $\mu$  per  $n$  non divisibilis supponitur, reduci potest sub formam talem  $a + bp + cp^2 + \dots + \vartheta p^{e-1}$  ita ut coefficientes  $a, b$  etc. sint quantitates determinatae rationales.

DEM. Designentur ad abbreviandum periodi  $(f, \lambda g)$ ,  $(f, \lambda g^2)$ ,  $(f, \lambda g^3)$  etc. usque ad  $(f, \lambda g^{e-1})$ , quarum multitudo est  $e - 1$ , et cum quarum aliqua  $(f, \mu)$  necessario conveniet, per  $p'$ ,  $p''$ ,  $p'''$  etc. Habetur itaque statim aequatio

$$0 = 1 + p + p' + p'' + p''' + \text{etc.} \quad (\text{I})$$

evolvendo autem secundum praecepta art. praec. valores potestatum ipsius  $p$  usque ad  $e - 1^{\text{tam}}$ ,  $e - 2$  alias tales promanabunt.

$$0 = pp + A + ap + a'p' + a''p'' + a'''p''' \dots \quad (\text{II})$$

$$0 = p^3 + B + bp + b'p' + b''p'' + b'''p''' \dots \quad (\text{III})$$

$$0 = p^4 + C + cp + c'p' + c''p'' + c'''p''' \dots \quad (\text{IV})$$

etc.

ubi omnes coefficientes  $A, a, a'$  etc.  $B, b, b'$  etc. etc. erunt integri, atque, quod probe notandum est et ex art. praec. sponte sequitur, a  $\lambda$  omnino independentes; i. e. eadem aequationes etiamnum valebunt, quicumque alius valor ipsi  $\lambda$  tribuatur; haec annotatio manifesto etiam ad aequ. I extenditur, si modo  $\lambda$  per  $n$  non divisibilis accipiatur.

Supponamus  $(f, \mu) = p'$ ; facillime enim perspicietur, si  $(f, \mu)$  cum alia periodo ex  $p''$ ,  $p'''$  etc. conveniat, ratiocinia sequentibus prorsus analogia adhiberi posse.

Quum multitudo aequationum I, II, III etc. sit  $e - 1$ , quantitates  $p''$ ,  $p'''$  etc., quarum multitudo  $= e - 2$ , per methodos notas inde eliminari possunt, ita ut prodeat aequatio talis ( $Z$ ) ab ipsis libera

$$0 = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}p + \mathfrak{C}p^2 + \text{etc.} + \mathfrak{M}p^{e-2} + \mathfrak{N}p^{e-1}$$

quod ita fieri poterit, ut omnes coefficientes  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \dots \mathfrak{N}$  sint integri atque certe non omnes  $= 0$ .

Iam si hic non est  $\mathfrak{N} = 0$ , protinus liquet,  $p'$  inde ita, ut in theoremate enuntiatum est, determinari. Superest itaque, ut demonstramus,  $\mathfrak{N} = 0$  fieri non posse.

Supponendo esse  $\mathfrak{N} = 0$ , aequatio  $Z$  fit  $\mathfrak{M}p^{e-2} + \text{etc.} + \mathfrak{B}p + \mathfrak{A} = 0$ , cui, quum ultra gradum  $e - 1^{\text{um}}$  certo non ascendat, plures quam  $e - 1$  valores diversi ipsius  $p$  satisfacere nequeunt. At quum aequationes, e quibus  $Z$  deducta fuit, a  $\lambda$  sint independentes, liquet, etiam  $Z$  a  $\lambda$  non pendere, sive locum habere, quicumque integer per  $n$  non divisibilis pro  $\lambda$  accipiatur.

Quare aequ.  $Z$  satisfiet, cuicumque ex  $e$  aggregatis  $(f, 1)$ ,  $(f, g)$ ,  $(f, g^2) \dots (f, g^{e-1})$  aequalis statuatur  $p$ , unde sponte sequitur, haec aggregata omnia inaequalia esse non posse, sed ad minimum duo inter se aequalia esse debere.

Contineat unum e duobus talibus aggregatis aequalibus radices  $[\mathfrak{C}]$ ,  $[\mathfrak{C}']$ ,  $[\mathfrak{C}']$  etc., alterum has  $[\mathfrak{D}]$ ,  $[\mathfrak{D}']$ ,  $[\mathfrak{D}']$  etc., supponamusque (quod licet), omnes numeros  $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}', \mathfrak{C}''$  etc.,  $\mathfrak{D}, \mathfrak{D}', \mathfrak{D}''$  etc. esse positivos et  $< n$ ; manifesto omnes etiam diversi erunt, nullusque  $= 0$ . Designetur functio  $x^{\mathfrak{C}} + x^{\mathfrak{C}'} + x^{\mathfrak{C}''} + \text{etc.} - x^{\mathfrak{D}} - x^{\mathfrak{D}'} - x^{\mathfrak{D}''} - \text{etc.}$ , cuius terminus summus non ultra  $x^{n-1}$  ascendet, per  $Y$ , patetque fieri  $Y = 0$ , si statuatur  $x = [1]$ ; hinc

$Y$  implicabit factorem  $x - [1]$ , quem cum functione in praec. per  $X$  denotata communem habebit; hoc vero absurdum esse, facile monstrari poterit.

Si enim  $Y$  cum  $X$  ullum factorem communem haberet, divisor communis maximus functionum  $X, Y$  (quem certo usque ad  $n - 1$  dimensiones ascendere non posse iam inde patet, quod  $Y$  per  $x$  est divisibilis), omnes coefficientes suos rationales haberet, ut e natura operationum, divisorem communem maximum duarum talium functionum investigandi, quarum coefficientes omnes sunt rationales, sponte sequitur. Sed in art. 341 ostendimus,  $X$  implicare non posse factorem pauciorum quam  $n - 1$  dimensionum, cuius coefficientes omnes sint rationales: quamobrem suppositio, esse  $\mathfrak{N} = 0$ , consistere nequit.

Ex. Pro  $n = 19$ ,  $f = 6$ , fit  $pp = 6 + 2p + p' + 2p''$ , unde ex  $0 = 1 + p + p' + p''$  deducitur  $p' = 4 - p - pp$ ,  $p'' = -5 - p + pp$ . Quare

$$\begin{aligned}(6, 2) &= 4 - (6, 1) - (6, 1)^2 \\ (6, 4) &= -5 - (6, 1) + (6, 1)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(6, 4) &= 4 - (6, 2) - (6, 2)^2 \\ (6, 1) &= -5 - (6, 2) + (6, 2)^2 \\ (6, 1) &= 4 - (6, 4) - (6, 4)^2 \\ (6, 2) &= -5 - (6, 4) + (6, 4)^2.\end{aligned}$$

## 346

THEOREMA. Si  $F = \varphi(t, u, v \dots)$  est functio *invariabilis*<sup>5</sup> algebraica rationalis integra indeterminatarum  $t, u, v$  etc., atque substituendo pro his radices in periodo  $(f, \lambda)$  contentas, valor ipsius  $F$  per praecepta art. 340 ad formam  $A + A'[1] + A''[2] + \text{etc.} = W$  reducitur: radices quae in hac expressione ad eandem periodum quamcunque  $f$  terminorum pertinent, coefficientes aequales habebunt.

DEM. Sint  $[p], [q]$  duae radices ad unam eandemque periodum pertinentes, supponanturque  $p, q$  positivi et minores quam  $n$ , ita ut demonstrare oporteat,  $[p]$  et  $[q]$  in  $W$  eundem coefficientem habere.

Sit  $q \equiv pg^{ee} \pmod{n}$ ; sint porro radices in  $(f, \lambda)$  contentae  $[\lambda], [\lambda'], [\lambda'']$  etc., ubi numeros  $\lambda, \lambda', \lambda''$  etc. positivos et minores quam  $n$  supponimus; denique sint residua minima positiva numerorum  $\lambda g^{ee}, \lambda' g^{ee}, \lambda'' g^{ee}$  etc., secundum modulum  $n$ , haec  $\mu, \mu', \mu''$  etc., quae manifesto cum numeris  $\lambda, \lambda', \lambda''$  etc. identica erunt, etsi ordine transposito.

Iam ex art. 340 patet,  $\varphi([\lambda g^{ee}], [\lambda' g^{ee}], [\lambda'' g^{ee}] \dots)$  reduci ad  $A + A'[\mu] + A''[2\mu] + \text{etc.}$  aut ad  $A + A'[\mathfrak{b}] + A''[\mathfrak{b}'] + \text{etc.} = (W')$  designando per  $\mathfrak{b}, \mathfrak{b}'$  etc. residua minima numerorum  $g^{ee}, 2g^{ee}$  etc. secundum modulum  $n$ , unde manifestum est,  $[q]$  habere eundem coefficientem in  $(W')$ , quem  $[p]$  habeat in  $(W)$ .

Sed nullo negotio perspicitur, ex evolutione expressionis  $(I)$  idem provenire atque ex evolutione huius  $\varphi([\lambda g^{ee}], [\lambda' g^{ee}], [\lambda'' g^{ee}] \dots)$ , quoniam  $[\lambda g^{ee}] \equiv [\lambda q]$ ,  $[\lambda' g^{ee}] \equiv [\lambda' q]$  etc.  $\pmod{n}$ ; haec vero expressio idem producit ac haec  $\varphi([\lambda], [\lambda'], [\lambda''] \dots)$ , quoniam numeri  $\mu, \mu', \mu''$  etc. ordine tantum ab his  $\lambda, \lambda', \lambda''$  etc. discrepant, cuius in functione invariabili nihil interest. Hinc colligitur,  $W$  omnino identicam fore cum  $W'$ ; quamobrem radix  $[q]$  eundem coefficientem in  $W$  habebit ut  $[p]$ . Q. E. D.

<sup>5</sup>Functiones invariables eas vocari constat, quibus omnes indeterminatae eodem modo insunt, sive clarius, quae non mutantur, quomodocunque indeterminatae inter se permutentur; cuiusmodi sunt e.g. summa omnium, productum ex omnibus, summa productorum e binis etc.

Hinc manifestum est,  $W$  reduci posse sub formam  $A + a(f, 1) + a'(f, g) + a''(f, gg) \dots + a^e(f, g^{e-1})$  ita ut coefficientes  $A, a \dots a^e$  sint quantitates determinatae, quae insuper integri erunt, si omnes coefficientes rationales in  $F$  sunt integri.

Ita e. g. si  $n = 19$ ,  $f = 6$ ,  $\lambda = 1$ , atque functio  $\varphi$  designat aggregatum productorum e binis indeterminatis, eius valor reducitur ad  $3 + (6, 1) + (6, 4)$ .

Porro facile perspicietur, si postea pro  $t, u, v$  etc. radices ex alia periodo  $(f, k\lambda)$  substituantur, valorem ipsius  $F$  fieri  $A + a(f, k) + a'(f, kg) + a''(f, kgg) + \text{etc.}$

### 347

Quum in aequatione quacunque coefficientes  $a, b, \gamma$  etc. sint functiones invariabiles radicum, puta  $a$  summa omnium,  $b$  summa productorum e binis,  $\gamma$  summa productorum e ternis etc.: in aequatione, cuius radices sunt radices in periodo  $(f, \lambda)$  contentae, coefficientis primus erit  $= (f, \lambda)$ , singuli reliqui vero sub formam talem  $A + a(f, 1) + a'(f, g) \dots$  reduci poterunt, ubi omnes  $A, a, a'$  etc. erunt integri; praeterea patet, aequationem, cuius radices sint radices in quacunque alia periodo  $(f, k\lambda)$  contentae, ex illa derivari, si in singulis coefficientibus pro  $(f, 1)$  substituaturs  $(f, k)$ ; pro  $(f, g)$ ,  $(f, kg)$  et generaliter pro  $(f, p)$ ,  $(f, kp)$ . Hoc itaque modo assignari poterunt  $e$  aequationes  $z = 0, z' = 0, z'' = 0$  etc., quarum radices sint radices contentae in  $(f, 1)$ , in  $(f, g)$ ,  $(f, g^2)$  etc., quamprimum  $e$  aggregata  $(f, 1), (f, g), (f, g^2)$  etc. innotuerunt, aut potius quamprimum unum quodcunque eorum inventum est, quoniam per art. 346 ex uno omnia reliqua rationaliter deducere licet.

Quo pacto simul functio  $X$  in  $\alpha$  factores  $f$  dimensionum resoluta habetur: productum enim e functionibus  $z, z', z''$  etc. manifesto erit  $= X$ .

Ex. Pro  $n = 19$  summa omnium radicum in periodo  $(6, 1)$  est  $= (6, 1) = \alpha$ ; summa productorum e binis fit  $= 3 + (6, 1) + (6, 4) = \beta$ ; similiter summa productorum e ternis invenitur  $= 2 + 2(6, 1) + (6, 2) = \gamma$ ; summa productorum e quaternis  $= 3 + (6, 1) + (6, 4) = \delta$ ; summa productorum e quinis  $= (6, 1) = \varepsilon$ ; productum ex omnibus  $= 1$ ; quare aequatio  $z = x^6 - \alpha x^5 + \beta x^4 - \gamma x^3 + \delta x^2 - \varepsilon x + 1 = 0$  omnes radices in  $(6, 1)$  contentas complectitur.

Quodsi in coefficientibus  $\alpha, \beta, \gamma$  etc. pro  $(6, 1), (6, 2), (6, 4)$  resp. substituantur  $(6, 2), (6, 4), (6, 1)$ , prodibit aequatio  $z' = 0$ , quae radices in  $(6, 2)$  complectetur; et si eadem commutatio hie denuo applicatur, habebitur aequatio  $z'' = 0$ , radices in  $(6, 4)$  complectens, productumque  $zz'z''$  erit  $= X$ .

### 348

Plerumque commodius est, praesertim quoties  $f$  est numerus magnus, coefficientes  $\beta, \gamma$  etc. secundum theorema NEWTONIANUM e summis potestatum radicum deducere. Scilicet sponte patet, summam quadratorum radicum in  $(f, \lambda)$  contentarum esse  $= (f, 2\lambda)$ , summam cuborum  $= (f, 3\lambda)$  etc.

Scribendo itaque brevitatis caussa pro  $(f, \lambda), (f, 2\lambda), (f, 3\lambda)$ , etc.  $q, q', q''$  etc. erit

$$\alpha = q, \quad 2\beta = \alpha q - q', \quad 3\gamma = \beta q - \alpha q' + q'' \text{ etc.}$$

ubi producta e duabus periodis per art. 345 statim in summas periodorum sunt convertenda.



Ita in exemplo nostro, scribendo pro  $(6, 1)$ ,  $(6, 2)$ ,  $(6, 4)$  resp.  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$ , sunt  $q$ ,  $q'$ ,  $q''$ ,  $q'''$ ,  $q^{IV}$ ,  $q^V$  resp.  $= p$ ,  $p$ ,  $p'$ ,  $p$ ,  $p$ ,  $p''$ ; hinc

$$\alpha = p,$$

$$2\beta = pp - p' = 6 + 2p + 2p'',$$

$$3\gamma = (3 + p + p'')p - pp + p' = 6 + 6p + 3p',$$

$$4\delta = (2 + 2p + p')p - (3 + p + p'')p + pp - p'' = 12 + 4p + 4p'', \text{ etc.}$$

Ceterum sufficit semissem coefficientium tantum hoc modo computare; etenim non difficile probatur, ultimos ordine inverso primis vel aequales esse, puta ultimum  $= 1$ , penultimum  $= \alpha$ , antepenultimum  $= \beta$  etc., vel ex iisdem resp. deduci, si pro  $(f, 1)$ ,  $(f, g)$  etc. substituantur  $(f, -1)$ ,  $(f, -g)$  etc. sive  $(f, n - 1)$ ,  $(f, n - g)$  etc. Casus prior locum habet, quando  $f$  est par; posterior, quando  $f$  impar; coefficientis ultimus autem semper fit  $= 1$ . Fundamentum huius rei innititur theoremati art. 79; sed brevitatis causa huic argumento non immoramur.

### 349

THEOREMA. Sit  $n - 1$  productum e tribus integris positivis  $\alpha$ ,  $b$ ,  $\gamma$ ; constet periodus  $(b\gamma, \lambda)$ , quae est  $b\gamma$  terminorum, ex  $b$  periodis minoribus  $\gamma$  terminorum his  $(\gamma, \lambda)$ ,  $(\gamma, \lambda')$ ,  $(\gamma, \lambda'')$  etc., supponamusque, si in functione  $F$  indeterminatarum, similiter affecta ut in art. 347, puta in  $F = \varphi(t, u, v \dots)$  pro indeterminatis  $t$ ,  $u$ ,  $v$  etc. substituantur aggregata  $(\gamma, \lambda)$ ,  $(\gamma, \lambda')$ ,  $(\gamma, \lambda'')$  etc. resp., eius valorem per praecepta art. 345. IV reduci ad

$$W = A + a(\gamma, 1) + a'(\gamma, g) \dots + a^e(\gamma, g^{e-1}).$$

Tum dico, si  $F$  sit functio invariabilis, eas, periodos in  $W$ , quae sub eadem periodo  $b\gamma$  terminorum contentae sint, i. e. generaliter tales  $(\gamma, g^\mu)$  et  $(\gamma, g^{\mu+f\varrho})$ , designante  $\varrho$  integrum quemcunque, coefficientes eosdem habituras esse.

DEM. Quum periodus  $(b\gamma, \lambda g^{f\varrho})$  identica sit cum hac  $(b\gamma, \lambda)$ , minores hae  $(\gamma, \lambda g^{f\varrho})$ ,  $(\gamma, \lambda' g^{f\varrho})$ ,  $(\gamma, \lambda'' g^{f\varrho})$  etc., e quibus manifesto prior constat, necessario cum iis convenient, e quibus posterior constat, etsi alio ordine. Quodsi itaque, illis pro  $t$ ,  $u$ ,  $v$  etc. resp. substitutis,  $F$  in  $W$  transire supponitur,  $W$  coincidit cum  $W$ .

At per art. 347 erit

$$W = A + a(\gamma, g^\varrho) + a'(\gamma, g^{\varrho+1}) \dots + a^e(\gamma, g^{\varrho+e-1}).$$

$= A + a(\gamma, 1) + a'(\gamma, g) \dots + a^e(\gamma, g^{e-1})$  quare quum haec expressio cum  $W$  convenire debeat, coefficientis primus, secundus, tertius etc. in  $W$  (incipiendo ab  $a$ ) necessario convenient cum  $a^{+1\varrho}$ ,  $a^{+2\varrho}$ ,  $a^{+3\varrho}$  etc., unde nullo negotio concluditur, generaliter coefficientes periodorum  $(\gamma, g^\mu)$ ,  $(\gamma, g^{\mu+f\varrho})$ ,  $(\gamma, g^{\mu+2f\varrho}) \dots (\gamma, g^{\mu+(b-1)f\varrho})$ , qui sunt  $a^{+1\mu}$ ,  $a^{+1\mu+f\varrho}$ ,  $a^{+2\mu+f\varrho} \dots a^{+b\mu+f\varrho}$ , inter se convenire debere. Q. E. D.

Hinc manifestum est,  $W$  reduci posse ad formam  $A + a(b\gamma, 1) + a'(b\gamma, g) \dots + a^e(b\gamma, g^{e-1})$  ubi omnes coefficientes  $A$ ,  $a$  etc. integri erunt, si omnes coefficientes determinati in  $F$  sunt integri. Porro facile perspicietur, si postea pro indeterminatis in  $F$  substituantur  $b$  periodi  $\gamma$  terminorum in alia periodo  $b\gamma$  terminorum, puta in  $(b\gamma, \lambda k)$  contentae, quae manifesto erunt  $(\gamma, \lambda k)$ ,  $(\gamma, \lambda' k)$ ,  $(\gamma, \lambda'' k)$  etc., valorem inde prodeuntem fore  $A + a(b\gamma, k) + a'(b\gamma, gk) \dots + a^e(b\gamma, g^{e-1}k)$ .

Ceterum patet, theorema ad eum quoque casum extendi posse, ubi  $\alpha = 1$ , sive  $b\gamma = n - 1$ ; scilicet hic omnes coefficientes in  $W$  aequales erunt, unde  $W$  reducetur sub formam  $A + a(b\gamma, 1)$ .

## 350

Retentis itaque omnibus signis art. praec., manifestum est, singulos coefficientes aequationis, cuius radices sunt  $b$  aggregata  $(\gamma, \lambda)$ ,  $(\gamma, \lambda')$ ,  $(\gamma, \lambda'')$  etc., sub formam talem  $A + a(b\gamma, 1) + a'(b\gamma, g) \dots + a^e(b\gamma, g^{e-1})$  reduci posse, atque numeros  $A$ ,  $a$  etc. omnes fieri integros; aequationem autem, cuius radices sunt  $b$  periodi  $\gamma$  terminorum in alia periodo  $(b\gamma, k\lambda)$  contentae, ex illa derivari, si ubique in coefficientibus pro qualibet periodo  $(b\gamma, \mu)$  substituatur  $(b\gamma, k\mu)$ .

Si igitur  $\alpha = 1$ , omnes  $b$  periodi  $\gamma$  terminorum determinabuntur per aequationem  $b^{ti}$  gradus, cuius singuli coefficientes sub formam  $A + a(b\gamma, 1)$  rediguntur, adeoque sunt quantitates cognitae, quoniam  $(b\gamma, 1) = (n - 1, 1) = -1$ .

Si vero  $\alpha > 1$ , coefficientes aequationis, cuius radices sunt omnes periodi  $\gamma$  terminorum in aliqua periodo data  $b\gamma$  terminorum contentae, quantitates cognitae erunt, simulac valores numerici omnium  $\alpha$  periodorum  $b\gamma$  terminorum innotuerunt.

Ceterum calculus coefficientium harum aequationum saepe commodius instituitur, praesertim quando  $b$  non est valde parvus, si primo summae potestatum radicum eruuntur, ac dein ex his per theorema NEWTONIANUM coefficientes deducuntur, simili modo ut supra art. 349.

EX. I. Quaeritur pro  $n = 19$  aequatio, cuius radices sint aggregata  $(6, 1)$ ,  $(6, 2)$ ,  $(6, 4)$ . Designando has radices per  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$  resp., et aequationem quaesitam per  $x^3 - Axx + Bx - C = 0$  fit  $A = p + p' + p''$ ,  $B = pp' + pp'' + p'p''$ ,  $C = pp'p''$ . Hinc  $A = (18, 1) = -1$ ; porro habetur

$$\begin{aligned} pp &= 6 + 2p + p' + 2p'' \\ pp' &= 2p + 3p' + p'' \\ pp'' &= 3p + p' + 2p'' \end{aligned}$$

unde  $B = 6(p + p' + p'') = 6(18, 1) = -6$ ; denique fit  $C = (p + 2p' + 3p'')p = 3(6, 0) + 11(p + p' + p'') = 18 - 11 = 7$  quare aequatio quaesita  $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$ .

Utendo methodo altera habemus  $p + p' + p'' = -1$ ;  $pp = 6 + 2p + p' + 2p''$ ;  $pp' = 6 + 2p' + p'' + 2p$ ;  $pp'' = 6 + 2p + p' + 2p''$  unde  $pp + pp' + pp'' = 18 + 5(p + p' + p'') = 13$ ; similiterque  $p^3 + p'^3 + p''^3 = 36 + 34(p + p' + p'') = 2$ ; hinc per theorema NEWTONIANUM eadem aequatio derivatur ut ante.

II. Quaeritur pro  $n = 19$  aequatio, cuius radices sint aggregata  $(2, 1)$ ,  $(2, 7)$ ,  $(2, 8)$ . Quibus resp. per  $q$ ,  $q'$ ,  $q''$  designatis, invenitur

$$q + q' + q'' = (6, 1), \quad qq' + qq'' + q'q'' = (6, 1) + (6, 4), \quad qq'q'' = 2 + (6, 2)$$

umde, retentis signis ex. praec., aequatio quaesita erit  $x^3 - pxx + (p + p'')x - 2 - p' = 0$ . Aequatio, cuius radices sunt aggregata  $(2, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 5)$ , sub  $(6, 2)$  contenta, e praecedente deducitur, substituendo pro  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$  resp.  $p'$ ,  $p''$ ,  $p$ , eademque substitutione iterum facta, prodit aequatio, cuius radices sunt aggregata  $(2, 4)$ ,  $(2, 6)$ ,  $(2, 9)$  sub  $(6, 4)$  contenta.

DISQUISITIONIBUS PRAEC. SUPERSTRUITUR SOLUTIO AEQUATIONIS  $X = 0$ .

## 351

Theoremata praecedentia cum consecrariis annexis praecipua totius theoriae momenta continent, modusque valorum radicum  $\Omega$  inveniendi paucis iam tradi poterit.

Ante omnia accipiendus est numerus  $g$  qui pro modulo  $n$  sit radix primitiva, residuaque minima potestatum ipsius  $g$  usque ad  $g^{n-2}$  secundum modulum  $n$  eruenda. Resolvatur  $n - 1$  in factores, et quidem, si problema ad aequationes gradus quam infimi reducere lubet, in factores primos; sint hi (ordine prorsus arbitrario)  $\alpha, \beta, \gamma \dots \zeta$ , ponaturque  $\frac{n-1}{\alpha} = \varepsilon\gamma \dots \zeta = \alpha', \frac{n-1}{\alpha\beta} = \gamma \dots \zeta = \beta'$ , etc.

Distribuantur omnes radices  $\Omega$  in  $\alpha$  periodos  $\alpha'$  terminorum; hae singulae rursus in  $\beta$  periodos  $\beta'$  terminorum; hae singulae denuo in  $\gamma$  periodos etc.

Quaeratur per art. praec. aequatio  $\alpha^{ti}$  gradus  $(A)$ , cuius radices sint illa  $\alpha$  aggregata  $\alpha'$  terminorum, quorum itaque valores per resolutionem huius aequationis innotescunt. At hic difficultas oritur, quum incertum videatur, cuinam radici aequationis  $(A)$  quodvis aggregatum aequale statuendum sit, puta quaenam radix per  $(\alpha, 1)$ , quaenam per  $(\alpha, g)$  etc. denotari debeat: huic rei sequenti modo remedium afferri poterit.

Per  $(\alpha, 1)$  designari potest radix quaecunque aequationis  $(A)$ ; quum enim quaevis radix huius aequ. sit aggregatum  $\alpha$  radicum ex  $\Omega$ , omninoque arbitrarium sit, quaenam radix ex  $\Omega$  per  $[1]$  denotetur, manifeste supponere licebit, aliquam ex iis radicibus, e quibus radix quaecunque data aequ.  $(A)$  constat, per  $[1]$  exprimi, unde illa radix aequ.  $(A)$  fiet  $(\alpha, 1)$ ; radix  $[1]$  vero hinc nondum penitus determinatur, sed etiamnum prorsus arbitrarium seu indefinitum manet, quamnam radicem ex iis, quae  $(\alpha, 1)$  constituunt, pro  $[1]$  adoptare velimus.

Simulac vero  $(\alpha, 1)$  determinatum est, etiam omnia reliqua aggregata  $\alpha$  terminorum rationaliter inde deduci poterunt (art. 346). Hinc simul patet, unicam tantummodo radicem per huius resolutionem eruere oportere.

Potest etiam methodus sequens, minus directa, ad hunc finem adhiberi. Accipiat pro  $[1]$  radix determinata, i.e. ponatur  $[1] = \cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n}$ , integre  $k$  ad lubitum electo, ita tamen ut per  $n$  non sit divisibilis; quo facto etiam  $[2], [3]$  etc. radices determinatas indicabunt, unde etiam aggregata  $(\alpha, 1), (\alpha, g)$  etc. quantitates determinatas designabunt. Quibus e tabulis sinuum levi tantum calamo computatis, puta ea praecisione, ut quae maiora quaeve minora sint decidi possit, nullum dubium superesse poterit, quibusnam signis singulae radices aequ.  $(A)$  sint distinguendae.

Quando hoc modo omnia  $\alpha$  aggregata  $\alpha'$  terminorum inventa sunt, investigetur per art. praec. aequatio  $\beta^{ti}$  gradus  $(B)$ , cuius radices sint  $\beta$  aggregata  $\beta'$  terminorum sub  $(\alpha, 1)$  contenta; coefficientes huius aequationis omnes erunt quantitates cognitae. Quum adhuc arbitrarium sit, quaenam ex  $\alpha = \beta\beta'$  radicibus sub  $(\alpha, 1)$  contentis per  $[1]$  denotetur, quaelibet radix data aequ.  $(B)$  per  $(\beta, 1)$  exprimi poterit, quia manifesto supponere licet, aliquam  $\beta$  radicem, e quibus composita est, per  $[1]$  denotari.

Investigetur itaque una radix quaecunque aequationis  $(B)$  per eius resolutionem, statuatur  $= (\beta, 1)$ , deriventurque inde per art. 346 omnia reliqua aggregata  $\beta$  terminorum. Hoc modo simul calculi confirmationem nanciscimur, quum semper ea aggregata  $\beta$  terminorum, quae ad easdem periodos  $\alpha$  terminorum pertinent, summas notas conficere debeant.

In quibusdam casibus aequale expeditum esse potest,  $\alpha - 1$  alias aequationes  $\beta^{ti}$  gradus eruere, quarum radices sint resp. singula  $\varepsilon$  aggregata  $\beta$  terminorum in reliquis periodis  $\alpha$  terminorum,  $(\alpha, g), (\alpha, gg)$  etc. contenta, atque omnes radices tum harum aequationum tum aequationis  $(B)$  per resolutionem investigare: tunc vero simili modo ut supra adiumento tabulae sinuum decidere oportebit, quibusnam periodis  $\beta$  terminorum singulae radices hoc modo prodeuntes aequales statui debeant.

Ceterum ad hocce iudicium varia alia artificia adhiberi possunt, quae hoc loco complete explicare non licet; unum tamen, pro eo casu ubi  $\beta = 2$ , quod imprimis utile est, ac per

exempla brevius quam per praecepta declarari poterit, in exemplis sequentibus cognoscere licebit.

Postquam hoc modo valores omnium  $\alpha\beta$  aggregatorum  $\beta$  terminorum inventi sunt, prorsus simili modo hinc per aequationes  $\gamma^{ti}$  gradus omnia  $\alpha\beta\gamma$  aggregata  $\gamma$  terminorum determinari poterunt. Scilicet vel unam aequationem  $\gamma^{ti}$  gradus, cuius radices sint  $\gamma$  aggregata  $\gamma'$  terminorum sub  $(\beta, 1)$  contenta, per art. 350 eruere; per eius resolutionem unam radicem quamcunque elicere et  $= (\gamma, 1)$  statuere, tandemque hinc per art. 346 omnia reliqua similia aggregata deducere oportebit; vel simili modo omnino  $\alpha\beta$  aequationes  $\gamma^{ti}$  gradus evolvere, quarum radices sint resp.  $\gamma$  aggregata  $\gamma'$  terminorum in singulis periodis  $\beta$  terminorum contenta, valores omnium radicum omnium harum aequationum per resolutionem extrahere, tandemque ordinem harum radicum perinde ut supra adiumento tabulae sinuum, vel, pro  $\gamma = 2$ , per artificium infra in exemplis ostendendum determinare.

Hoc modo pergendo, manifesto tandem omnia  $\frac{n-1}{\zeta}$  aggregata  $\zeta$  terminorum habebuntur; evolvendo itaque per art. 348 aequationem  $\zeta^{ti}$  gradus, cuius radices sint  $\zeta$  radices ex  $\Omega$  in  $(\zeta, 1)$  contentae, huius coefficientes omnes erunt quantitates cognitae; quodsi per resolutionem una eius radix quaecunque elicatur, hanc  $= [1]$  statuere licebit, omnesque reliquae radices  $\Omega$  per huius potestates habebuntur.

Si magis placet, etiam omnes radices illius aequationis per resolutionem erui, praeterea per solutionem  $\frac{n-1}{\zeta} - 1$  aliarum aequationum  $\zeta^{ti}$  gradus, quae resp. omnes  $\zeta$  radices in singulis reliquis periodis  $\zeta$  terminorum contentas exhibent, omnes reliquae radices  $\Omega$  inveniri poterunt.

Ceterum patet, simulac prima aequatio (A) soluta sit, sive simulac valores omnium  $\alpha$  aggregatorum  $\alpha'$  terminorum habeantur, etiam resolutionem functionis  $X$  in  $\alpha$  factores  $\alpha'$  dimensionum per art. 348 sponte haberi; porroque post solutionem aequ. (B), sive postquam valores omnium  $\alpha\beta$  aggregatorum  $\beta'$  terminorum inventi sint, singulos illos factores iterum in  $\beta$ , sive  $X$  in  $\alpha\beta$  factores  $\beta'$  dimensionum resolveri etc.

## 352

EXEMPLUM PRIMUM PRO  $n = 19$ .

Quum hic fiat  $n - 1 = 3 \cdot 3 \cdot 2$ , inventio radicum  $\Omega$  ad solutionem duarum aequationum cubicarum uniusque quadraticae est reducenda. Hoc exemplum eo facilius intelligetur, quod operationes necessariae ad maximam partem in praecedentibus iam sunt contentae.

Accipiendo pro radice primitiva  $g$  numerum 2, residua minima eius potestatum haec prodeunt (exponentes potestatum in serie prima residuis sunt superscripti):

|   |   |   |   |    |    |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 13 | 7 | 14 | 9 | 18 | 17 | 15 | 11 | 3  | 6  | 12 | 5  | 10 |

Hinc per artt. 344, 345 facile deducitur distributio sequens omnium radicum  $\Omega$  in tres periodos senorum, harumque singularum in ternas binorum terminorum:

$$\begin{array}{rcl}
 & & (2, 1) \dots [1], [18] \\
 (6, 1) & & (2, 8) \dots [8], [11] \\
 & & (2, 7) \dots [7], [12] \\
 & & (2, 2) \dots [2], [17] \\
 \Omega = (18, 1) & (6, 2) & (2, 16) \dots [3], [16] \\
 & & (2, 14) \dots [5], [14] \\
 & & (2, 4) \dots [4], [15] \\
 (6, 4) & & (2, 13) \dots [6], [13] \\
 & & (2, 9) \dots [9], [10]
 \end{array}$$

Aequatio (A), cuius radices sunt aggregata (6, 1), (6, 2), (6, 4), invenitur  $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$ , cuius una radix eruitur  $= -1,2218761623$ . Hanc per (6, 1) exprimendo fit

$$\begin{aligned}
 (6, 2) &= 4 - (6, 1)^2 = 2,5070186441 \\
 (6, 4) &= -5 - (6, 1) + (6, 1)^2 = -2,2851424818
 \end{aligned}$$

Hinc  $X$  in tres factores 6 dimensionum resoluta erit, si hi valores in art. 348 substituuntur.

Aequatio (B), cuius radices sunt aggregata (2, 1), (2, 7), (2, 8), prodit haec

$$x^3 - (6, 1)x^2 + ((6, 1) + (6, 4))x - 2 - (6, 2) = 0$$

sive  $x^3 + 1,2218761623x^2 - 3,5070186441x - 4,5070186441 = 0$ , cuius una radix elicitur  $= -1,3545631433$ , quam per (2, 1) exprimemus.

Per methodum art. 346 autem inveniuntur aequationes sequentes, ubi brevitatis caussa  $q$  pro (2, 1) scribitur:

$$\begin{aligned}
 (2, 2) &= q^2 - 2, & (2, 3) &= q^3 - 3q, & (2, 4) &= q^4 - 4q^2 + 2, \\
 (2, 5) &= q^5 - 5q^3 + 5q, & (2, 6) &= q^6 - 6q^4 + 9q^2 - 2, & (2, 7) &= q^7 - 7q^5 + 14q^3 - 7q, \\
 (2, 8) &= q^8 - 8q^6 + 20q^4 - 16q^2 + 2, & (2, 9) &= q^9 - 9q^7 + 27q^5 - 30q^3 + 9q.
 \end{aligned}$$

Commodius quam per praecepta art. 346 hae aequationes in casu praesenti per reflexiones sequentes evolvi possunt.

Supponendo  $[1] = \cos \frac{P}{19} + i \sin \frac{P}{19}$  fit  $[18] = \cos \frac{18P}{19} + i \sin \frac{18P}{19} = \cos \frac{P}{19} - i \sin \frac{P}{19}$ , adeoque  $(2, 1) = 2 \cos \frac{P}{19}$  nec non generaliter  $[\lambda] = \cos \frac{\lambda P}{19} + i \sin \frac{\lambda P}{19}$ , adeoque  $(2, \lambda) = [\lambda] + [18\lambda] = [\lambda] + [-\lambda] = 2 \cos \frac{\lambda P}{19}$ .

Quare si  $\frac{P}{19} = \omega$ , erit  $(2, 2) = 2 \cos 2\omega$ ,  $(2, 3) = 2 \cos 3\omega$  etc., unde per aequationes notas pro cosinibus angulorum multiplicium eadem formulae ut supra derivantur.

Iam ex his formulis valores numerici sequentes eliciuntur:

$$\begin{aligned}
 (2, 2) &= -0,1651586909 & (2, 3) &= 1,5782810188 \\
 (2, 4) &= -1,9727226068 & (2, 5) &= 1,0938963162 \\
 (2, 6) &= 0,4909709743 & (2, 7) &= -1,7589475024 \\
 (2, 8) &= 1,8916344834 & (2, 9) &= -0,8033908493
 \end{aligned}$$

Valores ipsorum (2, 7), (2, 8) etiam ex aequatione (B), cuius duae reliquae radices sunt, elici possunt, dubiumque, utra harum radicum fiat (2, 7) et utra (2, 8), vel per calculum approximatum secundum formulas praec., vel per tabulas sinuum tolletur, quae obiter tantum consultae ostendent, fieri  $(2, 1) = 2 \cos \omega$  ponendo  $\omega = \frac{P}{19}$ , unde fieri oportet  $(2, 7) = 2 \cos \frac{7P}{19} = 2 \cos 7\omega$ , et  $(2, 8) = 2 \cos \frac{8P}{19} = 2 \cos 8\omega$ .

Similiter aggregata  $(2, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 5)$  etiam per aequationem  $x^3 - (6, 2)x^2 + ((6, 1) + (6, 2))x - 2 - (6, 4) = 0$ , cuius radices sunt, invenire licet, incertitudoque, quaenam radices illis aggregatis resp. aequales statuendae sint, prorsus eodem modo removebitur, ut ante; et perinde etiam aggregata  $(2, 4)$ ,  $(2, 6)$ ,  $(2, 9)$  per aequationem  $x^3 - (6, 4)x^2 + ((6, 2) + (6, 4))x - 2 - (6, 1) = 0$  elici poterunt.

Denique [1] et [18] sunt radices aequationis  $xx - (2, 1)x + 1 = 0$ , quarum altera fit  $= \frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{((2, 1)^2 - 4)} = \frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}i\sqrt{(4 - (2, 2))}$ , altera  $= \frac{1}{2}(2, 1) - \frac{1}{2}i\sqrt{(4 - (2, 2))}$ , hinc valores numerici  $= -0,6772815716 + 0,7357239107i$ .

Sedecim radices reliquae vel ex evolutione potestatum utriusvis harum radicum, vel e solutione octo aliarum similium aequationum deduci possunt, ubi in methodo posteriori vel per tabulas sinuum vel per artificium in ex. sq. explicandum decidi debebit, pro utra radice parti imaginariae signum positivum et pro utra negativum praefigendum sit. Hoc modo inventi sunt valores sequentes, ubi signum superius radici priori, inferius posteriori respondere supponitur:

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| [1] et [18] $= -0,6772815716 \pm 0,7357239107i$ | [2] et [17] $= -0,08257$            |
| [3] et [16] $= 0,7891405094 \pm 0,6142127127i$  | [4] et [15] $= -0,98636$            |
| [5] et [14] $= 0,5469481581 \pm 0,8371664783i$  | [6] et [13] $= 0,24548$             |
| [7] et [12] $= -0,8794737512 \pm 0,4759473930i$ | [8] et [11] $= 0,94581$             |
| [9] et [10]                                     | $= -0,4016954247 \pm 0,9157733267i$ |

### 353

EXEMPLUM SECUNDUM PRO  $n = 17$ .

Hic habetur  $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ , quamobrem calculus radicum  $\Omega$  ad quatuor aequationes quadraticas reducendus erit. Pro radice primitiva hic accipiemus numerum 3, cuius potestates residua minima sequentia secundum modulum 17 suppeditant:

|   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 5 | 15 | 11 | 16 | 14 | 8  | 7  | 4  | 12 | 2  | 6  |

Hinc emergunt distributiones sequentes complexus  $\Omega$  in periodos duas octonorum, quatuor quaternorum, octo binorum terminorum:

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
|                    | $(2, 1) \dots [1], [16]$         |
| $(4, 1)$           | $(2, 13) \dots [13], [4]$        |
|                    | $(2, 16) \dots [16], [1]$        |
|                    | $(2, 9) \dots [9], [8]$          |
| $(8, 1)$           | $(4, 9) (2, 15) \dots [15], [2]$ |
|                    | $(2, 4) \dots [4], [13]$         |
|                    | $(2, 8) \dots [8], [9]$          |
| $\Omega = (16, 1)$ | $(2, 2) \dots [2], [15]$         |
|                    | $(2, 14) \dots [14], [3]$        |
|                    | $(2, 3) \dots [3], [14]$         |
| $(4, 3)$           | $(2, 5) \dots [5], [12]$         |
| $(8, 3)$           | $(2, 6) \dots [6], [11]$         |
|                    | $(2, 10) \dots [10], [7]$        |
|                    | $(2, 7) \dots [7], [10]$         |
| $(4, 10)$          | $(2, 11) \dots [11], [6]$        |
|                    | $(2, 12) \dots [12], [5]$        |

His factis, quaerenda est aequatio (A), cuius radices sint aggregata (8, 1), (8, 3). Per art. 351 invenitur  $x^2 + x - 4 = 0$ , unde radices sunt  $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{17})$  et  $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{17})$ ; quamnam harum radicum per (8, 1), quamnam per (8, 3) exprimere oporteat, aestimando quantitates propositas definiemus.

Statuendo  $[1] = \cos \frac{kP}{17} + i \sin \frac{kP}{17}$  fit  $(8, 1) = 2 \cos \frac{P}{17} + 2 \cos \frac{13P}{17} + 2 \cos \frac{16P}{17} + 2 \cos \frac{4P}{17} + 2 \cos \frac{9P}{17} + 2 \cos \frac{8P}{17} + 2 \cos \frac{2P}{17} + 2 \cos \frac{15P}{17}$ , et huius valor per methodos notas invenitur  $= 1,8649444588$ , qui fit radix prior; itaque habemus

$$\begin{aligned}(8, 1) &= \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{17}) \\ (8, 3) &= \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{17})\end{aligned}$$

Progredimur iam ad aggregata quatuor terminorum. Quaeritur aequatio (B), cuius radices sint aggregata (4, 1), (4, 9), (4, 3), (4, 10) sub (8, 1) et (8, 3) contenta.

Primo invenitur per art. 351 productum ex (4, 1) + (4, 9) in (4, 3) + (4, 10); puta si priorum aggregatum per  $p$ , posteriorum per  $q$  denotatur, erit  $p + q = (8, 1)$ ,  $pq = -1 + (8, 1) + (8, 3) = -4$ , adeoque  $p$  et  $q$  radices aequationis  $x^2 - (8, 1)x - 4 = 0$ , unde  $p = \frac{1}{2}(8, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)}$ ,  $q = \frac{1}{2}(8, 1) - \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)}$ .

Simili modo si ponitur  $p' = (4, 1) + (4, 3)$ ,  $q' = (4, 9) + (4, 10)$ , erit  $p' + q' = (8, 3)$ ,  $p'q' = -4$ , adeoque  $p'$  et  $q'$  radices aequationis  $x^2 - (8, 3)x - 4 = 0$ .

Habebimus itaque radices quatuor

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(8, 1) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)} \\ \frac{1}{2}(8, 3) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 3)^2)}\end{aligned}$$

quarum secunda est negativa, reliquae positivae; patetque, radicem secundam esse  $= (4, 9) + (4, 10)$ , cum sit  $= \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{17}) - \frac{1}{2}\sqrt{(34 + 2\sqrt{17})}$ , adeoque negativa. Quamnam vero reliquarum ipsi (4, 1), quamnam ipsi (4, 3) tribuere oporteat, pendet a valore expressionis  $(4, 1) - (4, 9)$ , cuius quadratum  $= 12 + 4(8, 1) + 3(8, 3)$ , adeoque positiva; manifesto autem valor ipsius  $(4, 1) - (4, 9)$  positivus est (quoniam per se patet, (4, 1) esse quantitatem positivam, (4, 9) vero negativam); quare habetur

$$\begin{aligned}(4, 1) &= \frac{1}{2}(8, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)} = \frac{1}{2}(8, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{(12 + 4(8, 1) + 3(8, 3))} \\ (4, 9) &= \frac{1}{2}(8, 1) - \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)}\end{aligned}$$

Eadem methodus etiam hanc formulam largitur  $(4, 9) = -1 - (8, 1) + (8, 1)^2$ , unde valor idem elicitur, quem ante tradidimus.

Secundo vero aggregata (4, 3), (4, 10) etiam per resolutionem aequationis, cuius radices sunt, determinare licet, quae aequatio fit  $xx - (8, 3)x - 1 = 0$ , unde eius radices sunt  $\frac{1}{2}(8, 3) \pm \frac{1}{2}i\sqrt{(4 + (8, 3)^2)}$ , sive  $\frac{1}{2}(8, 3) + \frac{1}{2}\sqrt{(12 + 4(8, 1) + 3(8, 3))}$  et  $\frac{1}{2}(8, 3) - \frac{1}{2}\sqrt{(12 + 4(8, 1) - 3(8, 3))}$ ; dubium vero, utram radicem per (4, 3) et utram per (4, 10) exprimere oporteat, per artificium sequens, cuius mentionem in art. 352 inieciimus, tolletur.

Evolvatur productum ex  $(4, 1) - (4, 9)$  in  $(4, 3) - (4, 10)$ , unde emergere invenietur  $2(8, 1) - 2(8, 3)^6$ ; iam huius expressionis valor manifesto est positivus puta  $= +2\sqrt{17}$ , praetereaue etiam producti factor primus  $(4, 1) - (4, 9)$  positivus est puta  $= \frac{1}{2}\sqrt{(12 + 3(8, 1) + 4(8, 3))}$ , quare necessario etiam alter factor  $(4, 3) - (4, 10)$  positivus esse debet, et proin (4, 3) radici priori, in qua signum positivum radicali praefigitur, et (4, 10) posteriori aequale statui.

<sup>6</sup>Vera indoles huius artificii in eo consistit, quod a priori praevideri poterat, hocce productum evolutum aggregata quatuor terminorum non continere sed per sola aggregata octo terminorum exhiberi posse, cuius rei rationem hic brevitatis caussa praetereundam periti facillimeprehendent.

Ceterum hinc iidem valores numerici derivantur ut supra.

Cunctis aggregatis quatuor terminorum inventis, progredimur ad aggregata duorum terminorum. Aequatio ( $C$ ), cuius radices sunt hae  $(2, 1)$ ,  $(2, 13)$ , sub  $(4, 1)$  contentae, eruitur haec  $xx - (4, 1)x + (4, 3) = 0$ ; huius radices sunt  $\frac{1}{2}(4, 1) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(-4(4, 3) + (4, 1)^2)}$  sive  $\frac{1}{2}(4, 1) + \frac{1}{2}i\sqrt{(4 + (4, 9) - 2(4, 3))}$ ; eam, ubi quantitas radicalis positive sumitur et cuius valor reperitur  $= 1,8649444588$ , statuimus  $= (2, 1)$ , unde  $(2, 13)$  aequale fiet alteri, cuius valor  $= 0,1845367189$ .

Si aggregata reliqua duorum terminorum per methodum art. 346 investigare placet, pro  $(2, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 4)$ ,  $(2, 5)$ ,  $(2, 6)$ ,  $(2, 7)$ ,  $(2, 8)$  eaedem formulae adhiberi poterunt, quae in ex. praec. pro quantitatibus similiter designatis tradidimus, puta  $(2, 2)$ , (sive  $(2, 15)$ ),  $= (2, 1)^2 - 2$  etc.

Si vero magis arridet, binas per resolutionem aequationis quadraticae computare, pro his  $(2, 9)$ ,  $(2, 15)$  invenitur aequatio  $xx - (4, 9)x + (4, 10) = 0$ , cuius radices evolvuntur  $\frac{1}{2}(4, 9) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 1) - 2(4, 10))}$ ; quo pacto vero signum ambiguum hic definire oporteat, simili modo decidetur ut supra.

Scilicet per evolutionem producti  $(2, 1) - (2, 13)$  in  $(2, 9) - (2, 15)$  producitur  $-(4, 1) + (4, 9) - (4, 3) + (4, 10)$ ; quod quum manifesto sit negativum, factor  $(2, 1) - (2, 13)$  vero positivus, necessario  $(2, 9) - (2, 15)$  negativus esse debet, quocirca in expressione ante data signum superius positivum pro  $(2, 15)$ , pro  $(2, 9)$  inferius negativum adoptandum erit. Hinc computatur  $(2, 9) = -1,9659461994$ ,  $(2, 15) = 1,4780178344$ .

Perinde quum ex evolutione producti ex  $(2, 1) - (2, 13)$  in  $(2, 3) - (2, 5)$  prodeat  $(4, 9) - (4, 10)$ , adeoque quantitas positiva, factorem  $(2, 3) - (2, 5)$  positivum esse concludimus; hinc simili calculo ut ante instituto invenitur

$$\begin{aligned}(2, 3) &= \frac{1}{2}(4, 3) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 10) - 2(4, 9))} = 0,8914767116 \\ (2, 5) &= \frac{1}{2}(4, 3) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 10) - 2(4, 9))} = -0,5473259801\end{aligned}$$

Denique per operationes omnino analogas eruitur

$$\begin{aligned}(2, 10) &= \frac{1}{2}(4, 10) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 3) - 2(4, 1))} = -1,7004342715 \\ (2, 11) &= \frac{1}{2}(4, 10) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 3) - 2(4, 1))} = -1,2052692728\end{aligned}$$

Superest ut ad radices  $\Omega$  ipsas descendamus. Aequatio ( $D$ ), cuius radices sunt  $[1]$  et  $[16]$ , prodit  $xx - (2, 1)x + 1 = 0$ , unde radices  $\frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{((2, 1)^2 - 4)}$  aut potius  $\frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}i\sqrt{(4 - (2, 1)^2)}$  sive  $\frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}i\sqrt{(2 - (2, 15))}$ ; signum superius pro  $[1]$ , inferius pro  $[16]$  adoptamus.

Quatuordecim reliquae radices vel per potestates ipsius  $[1]$  habebuntur; vel per resolutionem septem aequationum quadraticarum, quae singulae binas exhibent, ubi incertitudo de signis quantitatuum radicalium per idem artificium tolli poterit ut in praecedentibus.

Ita  $[4]$  et  $[13]$  sunt radices aequationis  $xx - (2, 13)x + 1 = 0$ , adeoque  $\frac{1}{2}(2, 13) + \frac{1}{2}i\sqrt{(2 - (2, 9))}$ ; per evolutionem producti ex  $[1] - [16]$  in  $[4] - [13]$  autem prodit  $(2, 5) - (2, 3)$ , adeoque quantitas realis negativa, quare quum  $[1] - [16]$  sit  $+\frac{1}{2}i\sqrt{(2 - (2, 15))}$ , i.e. productum ex imaginaria  $i$  in realem positivam, etiam  $[4] - [13]$  esse debet productum ex  $i$  in realem positivam propter  $ii = -1$ ; hinc colligitur, pro  $[4]$  signum superius, pro  $[13]$  inferius accipiendum esse.

Simili modo pro radicibus  $[8]$  et  $[9]$  invenitur  $\frac{1}{2}(2, 9) \pm \frac{1}{2}i\sqrt{(2 - (2, 1))}$ , ubi, quoniam productum ex  $[1] - [16]$  in  $[8] - [9]$  fit  $(2, 9) - (2, 10)$  adeoque negativum, pro  $[8]$  signum superius, pro  $[9]$  inferius accipere oportet.



Computando perinde radices reliquas, sequentes valores numericos obtinemus, ubi radicibus prioribus signa superiora, posterioribus inferiora respondere subintelligendum est:

$$\begin{array}{ll}
 [1], [16] = 0,9324722294 \pm 0,3612416662i & [2], [15] = 0,7390089172 \pm 0,6736956436i \\
 [3], [14] = 0,4457383558 \pm 0,8951632914i & [4], [13] = 0,0922683595 \pm 0,9957341763i \\
 [5], [12] = -0,2736629901 \pm 0,9618256432i & [6], [11] = -0,6026346364 \pm 0,7980172273i \\
 [7], [10] = -0,8502171357 \pm 0,5264321629i & [8], [9] = -0,9829730997 \pm 0,1837495178i
 \end{array}$$

### 354

Possent quidem ea, quae in praec. sunt tradita, ad solutionem aequationis  $x^n - 1 = 0$  adeoque etiam ad inventionem functionum trigonometricarum arcubus cum peripheria commensurabilibus respondentium sufficere: attamen, propter rei gravitatem, finem huic disquisitioni imponere non possumus, quin antea ex magna copia tum observationum hoc argumentum illustrantium tum positionum ei affinium vel inde pendentium quaedam hic annectamus. Inter quae talia potissimum eligemus, quae sine magno aliarum disquisitionum apparatu absolvere licet, aliterque ea considerari nolumus quam ut specimina huius amplissimae doctrinae, in posterum copiose pertractandae.

DISQUISITIONES ULTERIORES DE RADICUM PERIODIS.

AGGREGATA, IN QUIBUS TERMINORUM MULTITUDO PAR, SUNT QUANTITATES REALES.

### 355

Quum  $n$  semper supponatur impar, erit 2 inter factores ipsius  $n - 1$ , complexusque  $\Omega$  ex  $\frac{1}{2}(n - 1)$  periodis duorum terminorum formatus. Talis per